基于 XPBD 的实时物理模拟

李晨煜

上海理工大学　出版学院　新媒体技术

2026 年 8 月 7 日

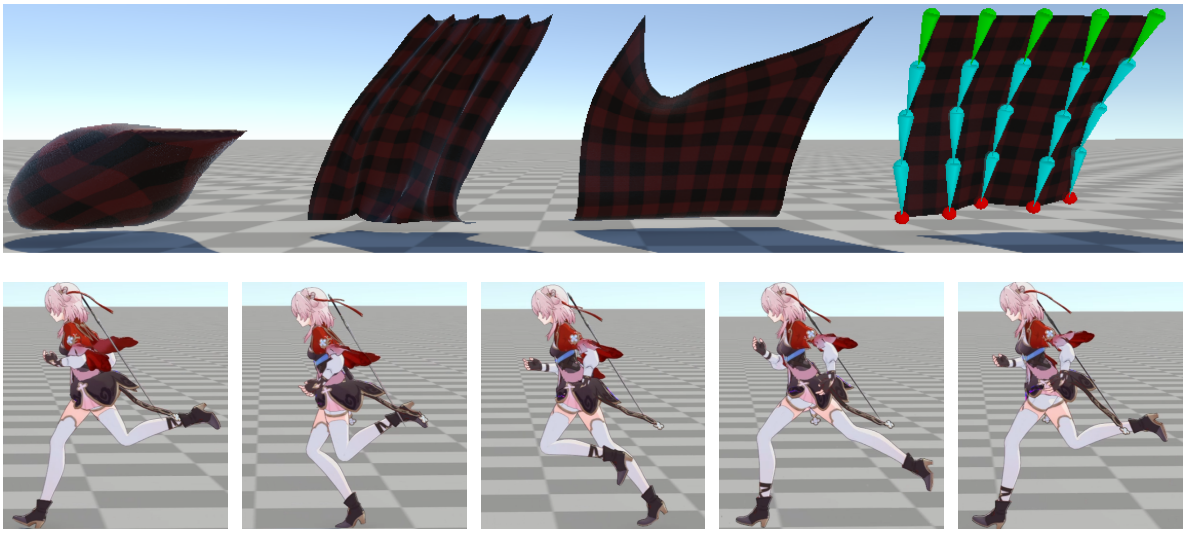


图 1: 实时物理模拟效果展示。上排：在低维解析风场（基准风向 $(1, 0, -0.5)$）作用下，从左至右依次为布气球、各向异性布料（窗帘）、各向同性布料、骨骼代理布料的动态表现；下排：角色完成半个跑步循环动画关键帧（依次为：接触帧、缓冲帧、发力帧、腾空帧、下一接触帧）时，发带、袖子、裙摆、裙带与胸部的物理变化及碰撞过程。

摘要

针对实时场景下物理仿真对艺术可控性与计算效率的双重需求，本文在扩展基于位置的动力学（Extended Position-Based Dynamics，XPBD）基础上，结合工业界现有技术方案对仿真管线进行了针对性优化，设计并实现了一套高效且艺术可控的物理模拟系统。

关键词： 扩展基于位置的动力学（XPBD）；实时物理模拟

1　引言

在电子游戏等实时交互领域，高保真物理模拟是提升视觉表现力的关键。然而，开发者长期面临两大核心挑战：其一，物理模拟缺乏足够的艺术可控性。例如在骨骼驱动的柔性体模拟中，常规的几何约束会破坏美术预设的飘带初始姿态，导致服装丧失原有的设计美感；其二，在处理密集的接触与挤压（如角色高速跑动时大腿与裙摆的碰撞）时，系统需要极高的时域连续采样率以维持解算稳定性，这带来了巨大的计算开销。

为解决上述问题，本文设计并实现了一套兼顾艺术可控性与计算效率的实时 XPBD 物理

仿真系统。其主要工作与工程实践如下：首先，针对网格布料仿真的物理奇异性，提出了基于二面角拓扑分类的弯曲解耦策略与单向折叠约束，实现了面料各向异性特征的模拟；其次，为解决低分辨率骨骼代理的蒙皮塌缩与穿模问题，重构了双向解耦的距离约束，并引入系链、扭转及基于深度权重映射的姿态维持约束，在低计算开销下显著提升了拓扑稳定性并完美保留了美术预设形态；最后，针对碰撞密集交互场景，设计了连续碰撞检测（CCD）多级解算管线，并参考 MagicaCloth 2 实现了基于有效逆质量衰减的摩擦力近似模型等。

2 相关工作

传统的显式欧拉积分在面对高刚度弹簧时，常常因数值过冲导致系统不稳定。尽管 Baraff 和 Witkin [1] 提出的隐式积分方案为模拟提供了无条件稳定性，但其求解大型线性方程组的计算开销在实时应用中依然高昂。为实现稳定的实时模拟，Müller 等人 [2] 提出了基于位置的动力学（PBD）。该方法舍弃了由力求解加速度的传统积分链路，直接沿约束梯度对顶点进行几何投影。以此为基石，Macklin 等人相继提出了基于位置的流体（PBF）[3] 与统一粒子物理架构 [4]，极大拓展了 PBD 的应用边界。然而，纯几何投影导致 PBD 算法的宏观刚度与时间步长深度耦合。为解决这一理论痛点，Bouaziz 等人 [5] 提出了投影动力学（PD），而 Macklin 等人 [6] 进一步提出了扩展基于位置的动力学（XPBD），通过引入柔度 α 参数实现了宏观物理刚度与迭代次数的解耦。针对求解器在高分辨率与高刚度场景下的收敛瓶颈，Li 等人 [7] 提出了一种全局 XPBD 求解器（MGPBD），同时 Macklin 等人 [8] 证明了基于子步法的积分策略能极大增强非线性约束的求解精度，确立了现代 XPBD 引擎的标准解算范式。

在离散化网格的织物力学建模领域，Provot [9] 针对结构化网格提出了经典的质点弹簧模型，并将其拆分为结构弹簧、剪切弹簧、弯曲弹簧三种微观弹簧类型。然而，在约束投影框架中，一维距离约束由于其梯度始终共线于两质点连线，在面对垂直弹簧轴向的面外扰动时会发生虚功缺失，极易产生病态微观折叠。为解决面外形变问题，Grinspun 等人 [10] 提出了离散壳（Discrete Shells）模型，通过参考离散壳模型引入二面角弯曲约束，可以弥补一维距离约束在面外尺度上的不足。同时，Müller 等人 [11] 提出的基于形状匹配（Shape Matching）的变形算法也为姿态维持提供了重要思路。本文进一步指出，弯曲约束的全局梯度仅分布于二面角的法向空间中，无法识别切空间内的面内错切变形。因此，构建稳健的布料系统必须依赖于距离和弯曲两类约束的维度互补。

在实时柔性体与角色的形变驱动中，线性混合蒙皮（LBS）[12] 因计算开销低廉被广泛应用。但在数学层面上，由于三维旋转群 SO(3) 为弯曲流形，LBS 在处理相邻骨骼大角度相对旋转时会导致空间塌缩。为弥补一维骨骼代理在拓扑上的力学缺陷，本系统借鉴了 Bergou 等人 [13] 提出的离散弹性杆理论，针对一维链状排布的骨骼系统进行了深度优化，通过解耦纵向与横向距离约束并引入系链与扭转约束，以较低的计算成本保障了低分辨率物理代理的稳定性。

最后，针对柔性体在剧烈运动时易发生的穿模现象，Provot [14] 率先提出了布料自碰撞处理方案及冲击区降维策略。在此基础上，Bridson 等人 [15] 进一步完善了这一理论，不仅修正了冲击区的数学缺陷，更提出了一套极其稳健的连续碰撞检测（CCD）与摩擦力处理框架，奠定了现代物理碰撞技术的基石，这也为本系统多级碰撞管线的设计起到了核心启发作用。

3 背景

连续介质力学视角下，物理行为可由包含时间导数与空间微分项的偏微分方程描述。为实现计算机求解，需要分别执行时间离散化与空间离散化。时间上体现为将连续演化过程拆解为离散时间步（帧）；空间上表现为借助网格、点云等离散结构对连续物体进行剖分。传统有

限元方法（FEM）经过空间离散化后将偏微分方程转化为关于时间的常微分方程组，再通过时间离散化进一步转化为代数方程组完成求解。与传统有限元方法不同，XPBD 方法选择在离散拓扑之上构造位置级约束。该方法绕过了内力的显式计算，基于能量最小化原理将连续介质力学问题近似为约束投影优化问题，以此实现实时物理模拟。

本文的理论框架正是建立在基于位置的动力学（PBD）及其扩展算法（XPBD）的基础之上。传统 PBD 将约束强行定义在纯几何流形 $C(\mathbf{x}) = 0$ 上，这在物理上等价于无限刚度，从而导致物体的宏观刚度严重耦合于时间步长与求解器的迭代次数。为解决这一数值缺陷，XPBD 从底层的能量守恒出发，引入了对应于刚度倒数的柔度参数 α。XPBD 在数学上重构了约束流形的边界定义，将其软化为：

$$C(\mathbf{x}) = -\alpha \frac{\lambda}{\Delta t^2} \tag{1}$$

结合能量最小化原理，在每一次约束投影迭代中，XPBD 通过评估当前状态对流形的偏离程度，计算拉格朗日乘子的更新增量：

$$\Delta\lambda = \frac{-C(\mathbf{x}) - \tilde{\alpha}\lambda}{\nabla C(\mathbf{x})\mathbf{M}^{-1}\nabla C(\mathbf{x})^T + \tilde{\alpha}} \tag{2}$$

其中，$\tilde{\alpha} = \alpha/\Delta t^2$ 为归一化柔度。

基于该乘子增量，进一步通过受对角逆质量矩阵 $\mathbf{M}^{-1}$ 加权的约束梯度，输出满足线动量与角动量守恒的顶点位置修正量：

$$\Delta\mathbf{x} = \mathbf{M}^{-1}\nabla C(\mathbf{x})^T\Delta\lambda \tag{3}$$

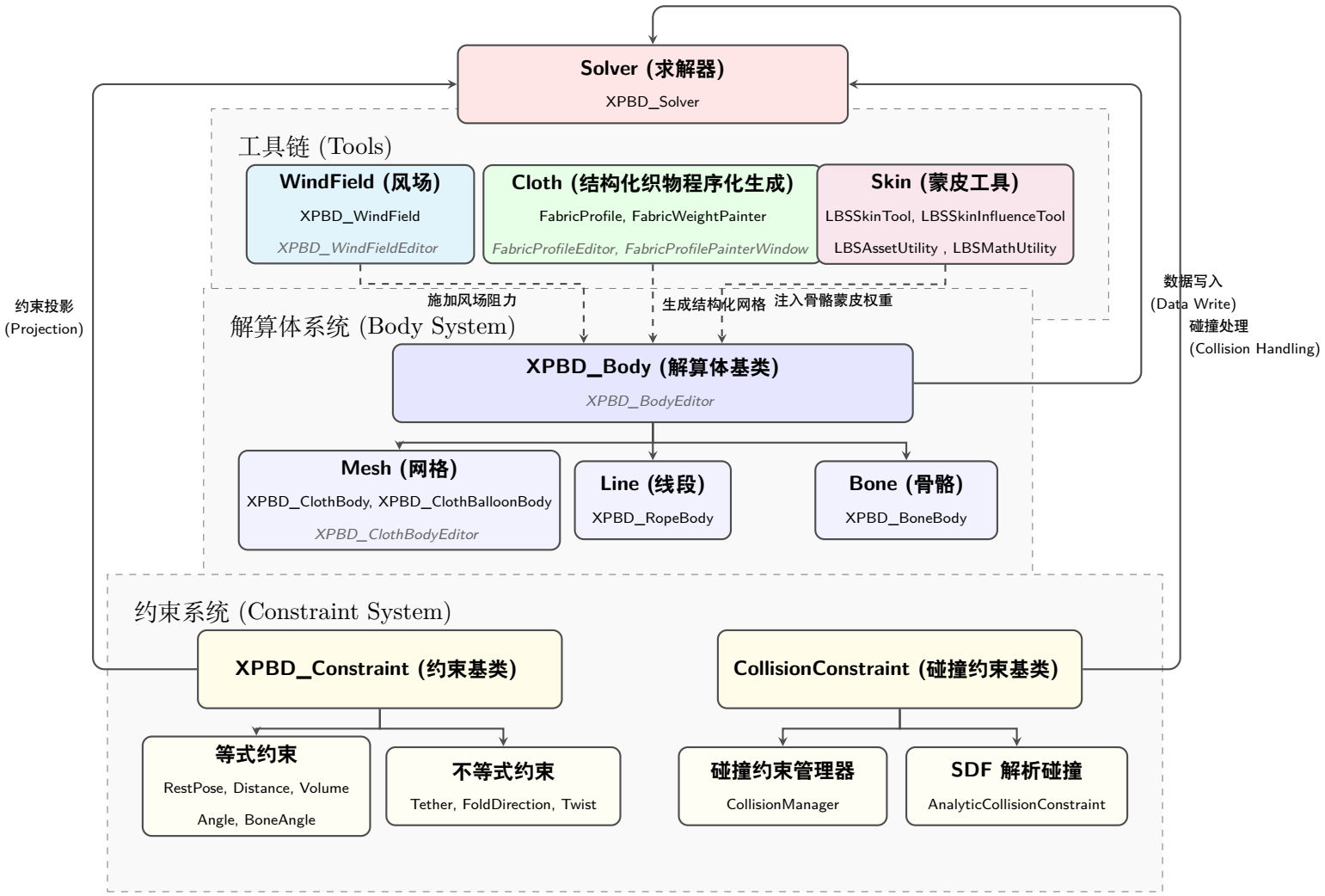


图 2: 系统架构图

4 架构

4.1 模块划分

- **工具链**: 负责将美术资产、骨骼蒙皮权重及外部风场等，自动化转化为物理引擎解算所需的底层拓扑结构与初始参数。
- **解算体系统**: 统一管理多类几何对象，提供标准化的数据接口并对接下游管线。
- **约束系统**: 统一管理多类约束对象，并封装了碰撞约束模块。
- **求解器**: 作为调度中枢，依次驱动动力学预测、常规约束投影以及碰撞处理，最后完成状态回写，形成闭环的物理步进。

4.2 求解管线

为实现物理解算与动画美术融合，本文对 Macklin 等人 [4] 的经典 PBD 算法框架进行了部分扩展，解算伪代码如下:

(1) **loop** // 物理步进 (LateUpdate)
(2) **for all** bodies B **do** // 预处理
(3) $(\mathbf{x}_{old}, \Delta\mathbf{x}, \mathbf{c}, \lambda) \leftarrow (\mathbf{x}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0})$ // 状态与乘子初始化
(4) applyKinematicsAndForces$(B, \Delta t)$ // 混合动画并应用风场/阻力
(5) $\mathbf{v} \leftarrow \mathbf{v} + \Delta t \mathbf{M}^{-1}\mathbf{f}_{ext}$
$\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x} + \Delta t \mathbf{v}$ // 隐式欧拉位置预测
(6) **loop** stabilizationIterations **times** // 预稳定化
(7) **for all** bodies B **do**
(8) $\Delta\mathbf{x}, \mathbf{c} \leftarrow$ preStabilizeCollisions(B) // 累

加碰撞位移
(9) $\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x} + \Delta\mathbf{x}/\mathbf{c}, \quad \mathbf{x}_{old} \leftarrow \mathbf{x}_{old} + \Delta\mathbf{x}/\mathbf{c}$ // 避免幽灵力
(10) **for all** bodies B **do** // 碰撞与约束求解
(11) **if** B.collisionBeforeConstraints **then** resolveCollisions(B)
(12) **loop** solverIterations **times** // 约束投影
(13) **for all** constraint groups G in B **do** // 组外串行
(14) $\Delta\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{0}, \quad \mathbf{c} \leftarrow \mathbf{0}$
(15) **for all** constraints $C \in G$ **in parallel do** // 组内并行
(16) accumulateJacobian($C, \mathbf{x}, \mathbf{x}_{old}, \mathbf{M}^{-1}, \Delta t, \Delta\mathbf{x}, \mathbf{c}$)
(17) **for all** vertices $i \in B$ **do**
(18) $\mathbf{x}_i \leftarrow \mathbf{x}_i + \omega_{sor}(\Delta\mathbf{x}_i/c_i)$ // SOR 松弛迭代
(19) **if not** B.collisionBeforeConstraints **then** resolveCollisions(B)
(20) **for all** bodies B **do** // 后处理
(21) $\mathbf{v} \leftarrow (\mathbf{x} - \mathbf{x}_{old})/\Delta t$ // 隐式速度更新
(22) postSolveUpdate(B) // 速度截断、休眠与渲染同步
(23) **end loop**

5 蒙皮

为降低实时解算开销，工程中常需将静态网格转化为包含 LBS 数据的蒙皮网格。为此，本节实现了一种自动化算法以完成结构化网格骨架生成，并利用裙摆与大腿骨骼的蒙皮绑定，提供了一种简易高效的防穿模方案。

5.1 结构化网格自动蒙皮

5.1.1 包围盒

基于网格局部 AABB 进行降维，以骨骼延伸方向为主轴 a、其正交方向为次轴 s，将三维顶点映射至二维参数空间。设网格在主轴和次轴上的物理边界分别为 $[A_{min}, A_{max}]$ 与 $[S_{min}, S_{max}]$。对于网格上的任意顶点 $\mathbf{x}$，其在主轴与次轴上的相对归一化坐标 $(u, v) \in [0,1]^2$ 可解析表达为：

$$u = \text{clamp}\left(\frac{x_a - A_{min}}{A_{max} - A_{min}}, 0, 1\right) \tag{4}$$

$$v = \text{clamp}\left(\frac{x_s - S_{min}}{S_{max} - S_{min}}, 0, 1\right) \tag{5}$$

5.1.2 权重

在确定了顶点的归一化参数坐标 (u, v) 后，依据输入的骨骼链数量 N_{chain} 与单链骨骼节点数 N_{bone}，将参数空间划分为规则的控制网格。顶点的连续坐标被映射至离散的骨骼索引空间：

$$f_a = u \cdot (N_{bone} - 1) \tag{6}$$

$$f_s = v \cdot (N_{chain} - 1) \tag{7}$$

常规的多链网络下，内部顶点最多受 4 根骨骼影响。设这 4 根骨骼在全局一维数组中的索引分别为 $I_{00}, I_{10}, I_{01}, I_{11}$，通过对局部小数部分 $t_a = f_a - \lfloor f_a \rfloor$ 与 $t_s = f_s - \lfloor f_s \rfloor$ 进行双线性插值，计算并分配权重：

$$w_{00} = (1 - t_s)(1 - t_a)$$
$$w_{10} = (1 - t_s)t_a$$
$$w_{01} = t_s(1 - t_a)$$
$$w_{11} = t_s t_a$$

5.1.3 逆绑定矩阵

权重分配完成后，需同步预计算各骨骼节点的逆绑定矩阵 $\mathbf{M}^{-1}_{\text{bind},k}$：

$$\mathbf{M}^{-1}_{\text{bind},k} = \mathbf{M}^{(k)}_{\text{world}\to\text{local}} \mathbf{M}^{\text{mesh}}_{\text{local}\to\text{world}} \tag{8}$$

该矩阵的核心作用是将处于网格初始局部空间的未变形顶点坐标 $\mathbf{x}$，逆向映射至骨骼 k 的初始局部坐标系中。在动画更新阶段，结合当前帧骨骼的全局变换矩阵 $\mathbf{M}^{(k)}_{\text{current}}$ 与顶点对应的骨骼权重 w_k，LBS 的变形公式表示为：

$$\mathbf{x}' = \sum_k w_k \mathbf{M}^{(k)}_{\text{current}} \mathbf{M}^{-1}_{\text{bind},k} \mathbf{x} \tag{9}$$

其中，$\mathbf{x}$ 代表模型在 Bind Pose 下的初始局部顶点坐标，$\mathbf{x}'$ 则为骨骼蒙皮驱动后计算得出的当前帧顶点坐标。

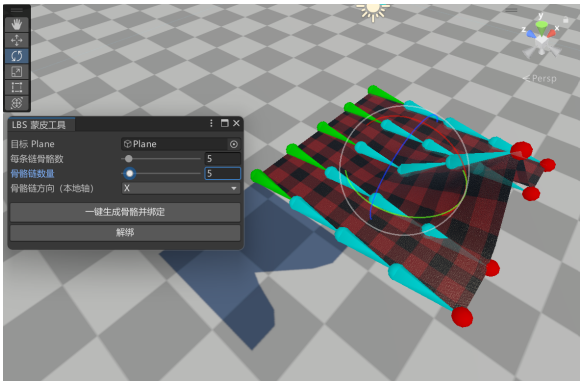


图 3: 自动蒙皮工具与平面柔性体骨架效果

5.2 裙摆防穿模策略

实时仿真中，用碰撞处理裙摆穿模开销较高。所以，可以通过为裙摆顶点分配腿骨权重，使布料自发跟随肢体运动，低成本规避穿透。

5.2.1 权重

给定大腿骨等目标线段与柔性体顶点，先通过向量投影求顶点到线段的最短距离 d。设满权重与最大影响半径为 R_{full}, R_{max}，构建非线性平滑衰减函数 $f(d)$：

$$f(d) = \begin{cases} 1, & d \le R_{full} \\ 0, & d \ge R_{max} \\ 1 - t^2(3-2t), & R_{full} < d < R_{max} \end{cases} \tag{10}$$

其中 $t = \dfrac{d - R_{full}}{R_{max} - R_{full}}$。

设顶点的最大附加权重为 W_{max}，其转移至目标骨的绝对权重 w_{target} 为：

$$w_{target} = W_{max} \cdot f(d) \tag{11}$$

将原有 4 个权重项 $w_{orig,i}$ 等比压缩以归一化：

$$w'_{orig,i} = w_{orig,i} \times (1 - w_{target}) \tag{12}$$

混合完成后，截取前 4 大权重索引并重归一化。

5.2.2 自动寻优

参数 $R_{full}, R_{max}, W_{max}$ 决定了防穿模与布料拉伸的平衡。本系统基于极端姿态设计了自动寻优算法：在动画预览中（如跑步循环），提取大腿与裙摆距离最近的极端帧作为静态参考（见图 5），系统以此姿态为基准执行量化计算。

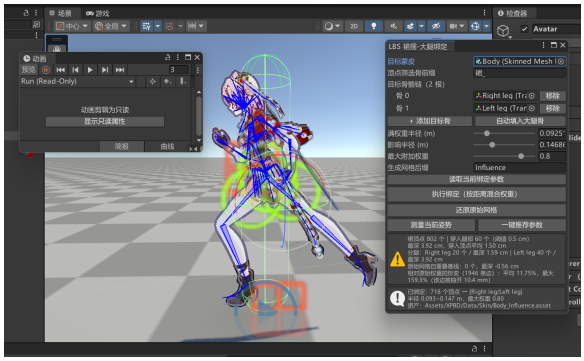


图 5: 自动寻优的极端姿态演示与参数面板

统计穿模顶点数 N，取新旧权重下最大边长差值为绝对形变 ΔL。综合防穿模与拉伸惩罚构建代价函数 C：

$$C = N + 1.5 \times \Delta L \tag{13}$$

最后提取距离分布的百分位数生成候选空间，并全局遍历寻找使 C 最小的最优组合。



(a) 接触帧　(b) 缓冲帧　(c) 发力帧　(d) 腾空帧　(e) 下一接触帧

图 4: 目标骨影响绑定后的运动测试。图中展示了角色完成半个跑步循环动画的关键帧。由于裙摆已混合大腿骨骼权重，布料能自发跟随肢体形变，规避了严重穿模问题，降低了解算压力。

6 风场

6.1 风速场模型

空间任意位置 $\mathbf{x}$ 在 t 时刻的瞬时风速 $\mathbf{u}(\mathbf{x},t)$ 定义为：

$$\mathbf{u}(\mathbf{x},t) = s \cdot G(t) \cdot Z(\mathbf{x}) \cdot \frac{\mathbf{d} + \mathbf{n}_{turb}(\mathbf{x},t)}{\|\mathbf{d} + \mathbf{n}_{turb}(\mathbf{x},t)\|} \quad (14)$$

其中，s 为基础风速，$\mathbf{d}$ 为全局归一化基准风向，$\mathbf{n}_{turb}(\mathbf{x},t)$ 为采用 Perlin 噪声生成的正交局部湍流扰动。阵风乘子 $G(t) = 1 + A\sin(2\pi f t + \phi)$ 结合初始相位 ϕ 控制波动的幅度与频率。$Z(\mathbf{x})$ 为引入 AABB 边缘软衰减的区域限制乘子。

6.2 风阻模型

6.2.1 网格风阻模型

设网格面片质心为 $\mathbf{x}_c$，平均速度为 $\mathbf{v}_{tri}$。面片与空气的相对速度矢量 $\mathbf{v}_{rel} = \mathbf{v}_{tri} - \mathbf{u}(\mathbf{x}_c,t)$ 可正交分解为沿面片法向 $\mathbf{n}$ 的分量 $\mathbf{v}_n = (\mathbf{v}_{rel}\cdot\mathbf{n})\mathbf{n}$ 与切向分量 $\mathbf{v}_t = \mathbf{v}_{rel} - \mathbf{v}_n$。施加于该面片的合力为：

$$\mathbf{F}_{mesh} = -A\left(C_n\|\mathbf{v}_n\|\mathbf{v}_n + C_t\|\mathbf{v}_t\|\mathbf{v}_t\right) \quad (15)$$

其中 A 为动态面积，C_n 与 C_t 分别为法向阻力与切向摩擦系数。该力乘以时间步长 Δt 后，按顶点逆质量转化为速度增量 $\Delta\mathbf{v}$ 注入物理管线。

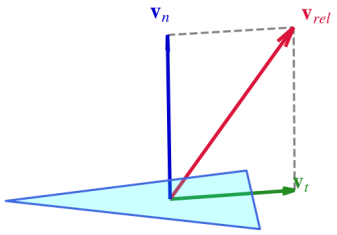


图 6: 相对速度正交分解示意图：$\mathbf{v}_{rel}$ 被分解为法向 $\mathbf{v}_n$（兜风阻力）与切向 $\mathbf{v}_t$（摩擦力）。

6.2.2 骨骼风阻模型

该模型将每根骨骼抽象为等效受风面积为 A_{bone} 的质点。设第 i 根骨骼的局部法向量为 $\mathbf{n}_i$，其与风场的相对速度为 $\mathbf{v}_{rel} = \mathbf{v}_i - \mathbf{u}(\mathbf{x}_i,t)$。提取相对速度在法向的投影标量 $v_n = \mathbf{v}_{rel}\cdot\mathbf{n}_i$，基于流体力学的二次阻力定律，骨骼受到的法向空气阻力定义为：

$$\mathbf{F}_{bone} = -A_{bone}C_{bone}|v_n|v_n\mathbf{n}_i \quad (16)$$

其中，C_{bone} 为骨骼专用的阻力系数。最终，计算所得的 $\mathbf{F}_{bone}$ 被转化为一阶速度增量平滑叠加至骨骼的速度场中。

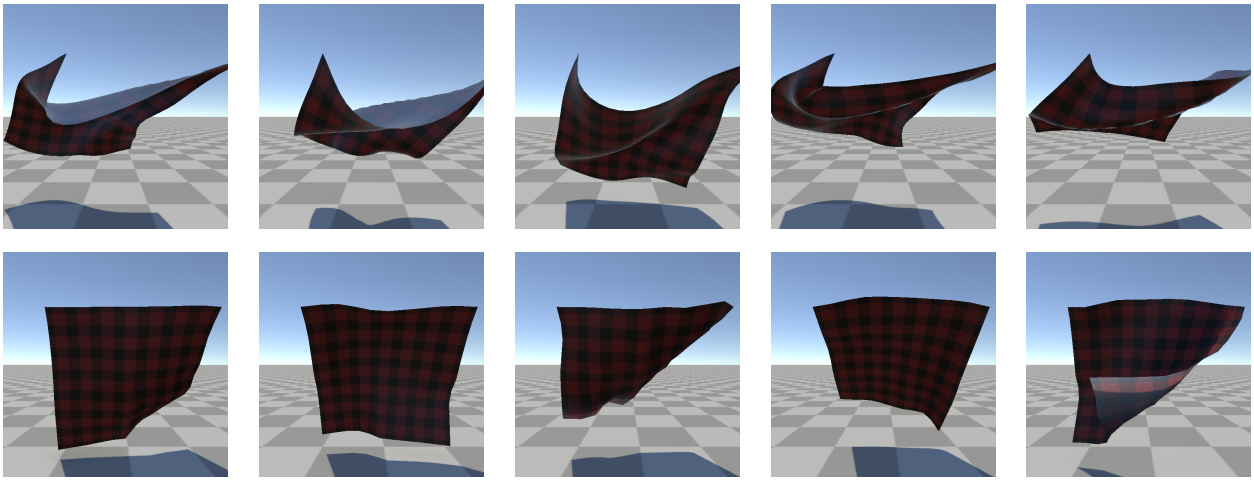


图 7: 布料在低维解析风场（基准风向 $(1,0,-0.5)$）作用下，每隔 30 帧连续采样的结果。上排：21×21 网格分辨率的各向同性布料；下排：基于 5×5 骨骼链拓扑驱动的布料。

7 网格模拟

7.1 弹簧分类

为了捕捉规则网格离散化下织物的不同形变模式，Provot (1995) 针对结构化网格引入了一种基础的质点弹簧拓扑模型，将布料的力学行为拆解为三种弹簧作用，如图 8 所示。

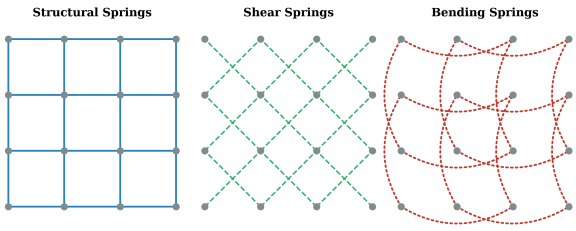


图 8: Provot 提出的三种经典弹簧拓扑

- **结构弹簧**：沿水平与垂直方向连接相邻质点，主要抵抗面内拉伸与压缩，维持布料基础几何尺寸。
- **剪切弹簧**：连接四边形对角线两端的质点，每个单元配置两条弹簧，主要抵抗面内剪切形变。此外，沿对角线的面外弯折会改变另一条对角线的长度，使剪切弹簧附带产生面外约束作用。
- **弯曲弹簧**：连接水平与垂直方向上相隔一个网格的质点，提供面外抗弯曲刚度。

7.2 布料

在网格布料仿真中，距离约束受限于一维空间度量，缺乏面外抗弯能力。而弯曲约束不仅无法抵抗面内形变，其力学表现也高度依赖于二面角的拓扑构造。为此，本节将深入剖析这两类约束的物理奇异性，并提出相应的拓扑优化方案。

7.2.1 距离约束的奇异性

在实际网格布料模拟中，距离约束仅通过惩罚质点间的长度偏差来对抗拉伸或者压缩形变。然而，面对垂直于弹簧轴向的位移时，这种高度依赖空间梯度的投影算法会陷入奇异性。此时，系统基于一阶泰勒展开预测的约束变化量为：

$$\Delta C \approx \nabla C \cdot \Delta \mathbf{x} \tag{17}$$

由于距离约束的梯度始终共线于两质点的连线轴向（详见附录 D.1），当质点受到正交扰动 $\Delta \mathbf{x}_\perp$ 时，此点积必然为零。最典型的例子便是布料的平展状态。假设其位于三维空间的 XY 平面上，即质点坐标满足 $z_1 = z_2 = 0$。此时，距离约束的梯度完全落在该平面内，表现为 $\nabla_{\mathbf{x}_1} C_{dist} = \mathbf{n}_{12} = [n_x, n_y, 0]^T$。若布料在一瞬受到纯面外方向（$Z$ 轴）的离散位移 $\Delta \mathbf{x}_{out} = [0, 0, \Delta z]^T$，系统计算出的一阶投影为：

$$\nabla_{\mathbf{x}_1} C_{dist} \cdot \Delta \mathbf{x}_{out} = \begin{bmatrix} n_x \\ n_y \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \Delta z \end{bmatrix} = 0 \tag{18}$$

这说明，尽管面外形变客观发生，但只有距离约束的一阶求解器根本无法感知这个方向的误差，导致了面外修正力的彻底缺失。同时，为了进一步评估布料宏观材质表现，我们可以代入 XPBD 的能量模型中。系统全局弹性势能由约束函数 $C(\mathbf{x})$ 与全局柔度矩阵 $\boldsymbol{\alpha}$ 共同定义：

$$U(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \mathbf{C}(\mathbf{x})^T \boldsymbol{\alpha}^{-1} \mathbf{C}(\mathbf{x}) \tag{19}$$

考虑到在标准织物拓扑中，各个弹簧距离约束的柔度参数相互独立，即 $\boldsymbol{\alpha}$ 呈现对角矩阵结构。因此，全局势能可解耦为各个独立约束势能的线性叠加。对于网格中任意单一距离约束 C_{dist}，若仅考虑其在正交方向上（Z 轴）的位移，该约束局部的弹性势能贡献可降维为关于变量 z 的一元标量函数：

$$U(z) = \frac{1}{2} \alpha^{-1} [C_{dist}(z)]^2 \tag{20}$$

系统在单一质点 Z 自由度上的有效切线刚度，由该局部弹性势能对 Z 方向位移的二阶偏导数（即局部 Hessian 矩阵的主对角线分量）决定。应用链式求导与乘积求导法则展开可得：

$$\begin{aligned} H_{zz} &= \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} \\ &= \alpha^{-1} \left[\left(\frac{\partial C_{dist}}{\partial z} \right)^2 + C_{dist}(\mathbf{x}) \frac{\partial^2 C_{dist}}{\partial z^2} \right] \end{aligned} \tag{21}$$

由于 Z 方向已被定义为弹簧的垂直轴向，所以距离约束在该方向上的梯度恒定为零（$\frac{\partial C_{dist}}{\partial z} = 0$）。并且将弹簧单元处于未拉伸自然状态（$C_{dist}(\mathbf{x}) = 0$）的边界条件代入式 (5) 的 Hessian 方程，可得出：

$$H_{zz} = \alpha^{-1}\left[0^2 + 0 \cdot \frac{\partial^2 C_{dist}}{\partial z^2}\right] = 0 \qquad (22)$$

综上所述，一维距离约束无法向面外传递任何力学响应。并且布料在未被拉伸的自然状态时，面外有效抗弯刚度严格为零。因此，用距离约束处理面外形变在物理上是病态的，必须引入弯曲约束来专门接管布料的面外响应。

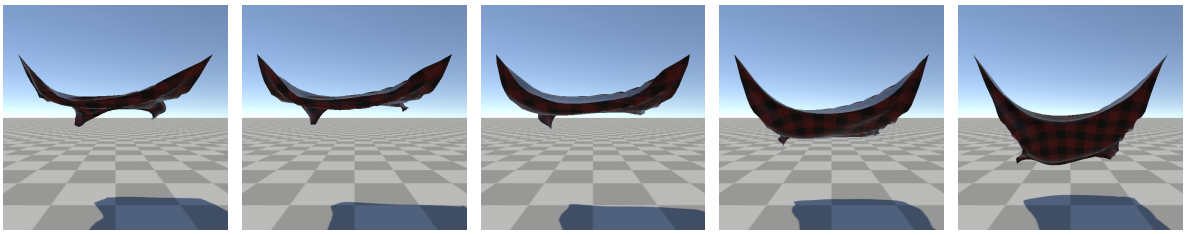


图 9: 仅应用距离约束的布料在风场作用下的动态表现序列。本组序列图展示了 21×21 网格分辨率的各向同性布料，在基准风向为 $(0, 0, -1)$ 的风速场中，每隔 30 帧连续采样截取的结果。可以明显观察到，由于面外有效抗弯刚度的彻底丧失，布料在垂直风力扰动下产生了严重的局部异常褶皱与病态的微观折叠，直观地印证了距离约束的正交奇异性必然导致的物理失真。

7.2.2 弯曲约束的奇异性

为了克服距离约束的共面奇异性，求解器通常引入弯曲约束来专门接管面外形变。设二面角的四个顶点为 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4$，其中 $\mathbf{p}_1$ 与 $\mathbf{p}_2$ 构成公共铰链边。为简化几何表达，我们将 $\mathbf{p}_1$ 平移至坐标原点（即 $\mathbf{p}_1 = \mathbf{0}$），此时两侧三角形面片的单位法向量可定义为：

$$\mathbf{n}_1 = \frac{\mathbf{p}_2 \times \mathbf{p}_3}{\|\mathbf{p}_2 \times \mathbf{p}_3\|}, \quad \mathbf{n}_2 = \frac{\mathbf{p}_2 \times \mathbf{p}_4}{\|\mathbf{p}_2 \times \mathbf{p}_4\|} \qquad (23)$$

其中，四个顶点的梯度向量均完全由 $\mathbf{n}_1$ 与 $\mathbf{n}_2$ 的线性组合构成（详见附录 D.2）。这意味着，弯曲约束的全局梯度分布于由面片法向量张成的法向空间中。

相对地，如果质点发生沿着公共边 $\mathbf{p}_2$ 相互滑移，或发生平行的面内错切，这些面内形变的虚位移 $\delta\mathbf{p}_{shear}$ 受限于三角形面片的切空间。由于切空间与法向空间天然正交，该面内虚位移不可避免地落入了弯曲约束雅可比矩阵的零空间中，导致该方向上的虚功投影严格为零：

$$\nabla_{\mathbf{p}} C \cdot \delta\mathbf{p}_{shear} = 0 \qquad (24)$$

因此，弯曲约束只能感知沿公共铰链发生的面片间相对折叠，无法识别切空间内的面内形变。如果局部网格的抗变形能力仅依赖弯曲约束，布料将会在面内发生毫无力学阻碍的错切滑移与网格面积退化。

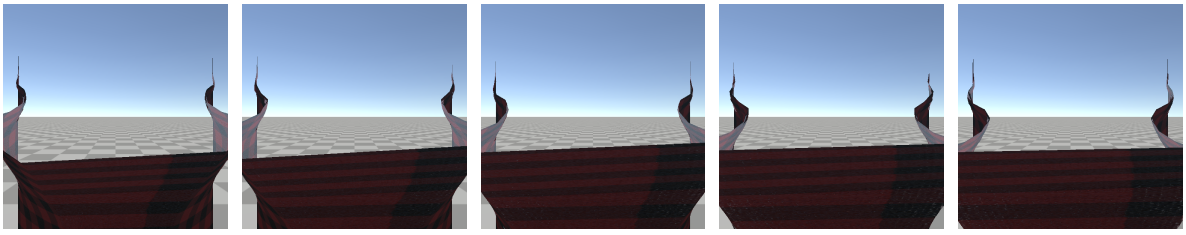


图 10: 仅应用弯曲约束的布料动态表现序列。本组序列图展示了在缺乏面内距离约束保护的情况下，布料受重力以及两端固定点的拉力后的形变过程。可以明显观察到，由于系统彻底丧失了面内有效刚度，布料在受力后发生了毫无阻碍的极度拉伸与剪切退化，完全无法维持基本的网格几何面积。

7.2.3 二面角拓扑分类

为消除单一约束的几何奇异性，布料系统需结合距离与弯曲约束以全面覆盖面内与面外自由度。宏观的抗弯力学表现依赖于弯曲约束的局部拓扑构型。针对标准结构化网格，本文将二面角拓扑划分为三类基本构型（图 12）：

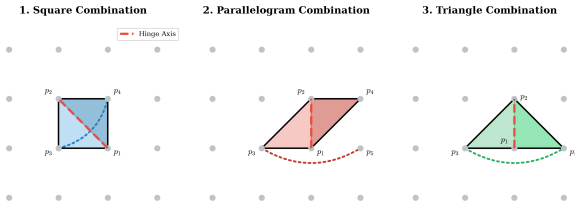


图 12: 映射到网格拓扑上的三种特定二面角组合形式

- **正方形组合：**由单元内部对角线切分形成，仅抵抗剪切方向的面外折叠，无法实现面外抗弯任务。
- **平行四边形组合：**跨越相邻单元且侧翼顶点呈中心对称。其严格对齐了网格的真实切割方向，但也因此继承了单向剖分带来的方向偏置。
- **等腰直角三角形组合：**跨越相邻单元且呈镜像对称。通过脱离渲染层的几何绑定，在虚拟空间中重构出无方向偏置的抗弯拓扑。

在实际 XPBD 管线开发中，二者的选择取决于美术控制需求。以下两节分别阐述了面向不同面料质感的组合策略。

7.2.4 各向同性控制策略

本文采用“正方形 + 平行四边形”交织组合作为实现面料各向同性的基础策略。系统在单元对角线二面角的基础上，向外跨越构建水平与垂直方向的二面角。此拓扑确保了布料无论沿经向、纬向或对角线方向弯曲，均能激活对应的恢复力，呈现无死角的各向同性质感。

7.2.5 各向异性控制策略

针对需要在不同方向表现出显著抗弯差异的复杂面料，本文基于“等腰直角三角形组合”提出了解耦策略。该方案彻底摒弃对角线二面角，严格沿网格的 U/V 轴独立构建正交转轴，带来了两项关键控制维度：

- **参数化折痕：**得益于 U/V 弯曲解耦，可在特定行列注入极大柔度，无需更改底层拓扑即可物理稳定地生成窗帘打褶等面外折叠效应。
- **纹理柔度映射：**引入独立采样的经向与纬向权重贴图。二面角在初始化时获取铰链端点的权重均值，并映射为当前约束的柔度缩放因子（如图 11 所示）。

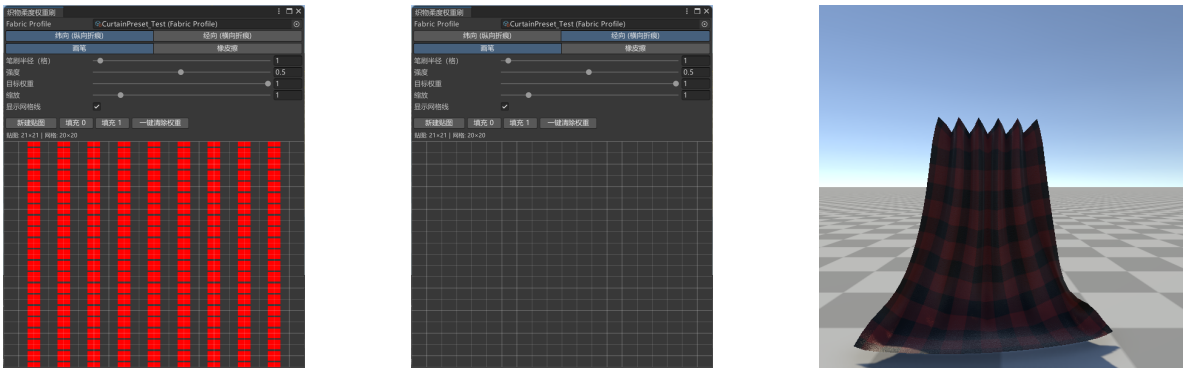


图 11: 左、中图为织物柔度权重绘制工具，纬向（纵向折痕）贴图被间隔刷入极大的柔度倍率（红色高亮），经向保持默认。右图为最终物理仿真结果，系统在不改变网格拓扑的前提下，成功解耦了 U/V 方向抗弯刚度，稳定模拟出波浪形窗帘褶皱。

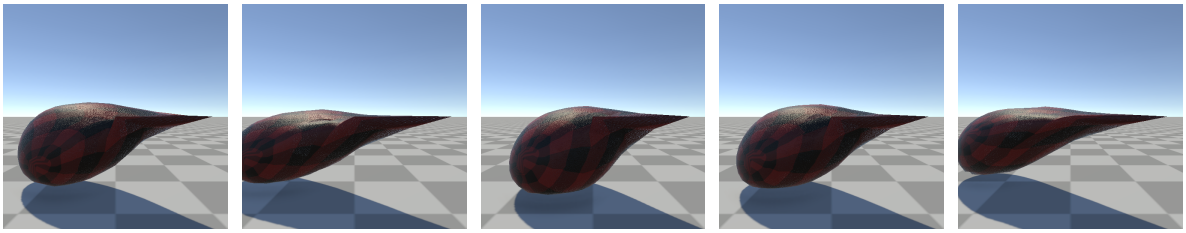


图 13: 本组序列图展示了布气球，在基准风向为 $(1, 0, -0.5)$ 的风速场中，每隔 30 帧连续采样截取的结果。

7.2.6 单向折叠约束

在模拟诸如窗帘打褶、裙摆压褶等具有明确结构导向的复杂面料时，常规的弯曲约束仅能维持初始静态角度，却无法提供面外拓扑的方向性保护。当布料受到高速碰撞或剧烈的大步长拉扯时，局部折痕极易发生物理翻转，导致交替折叠结构被破坏。为此，本文进一步引入了不等式形式的单向折叠约束。

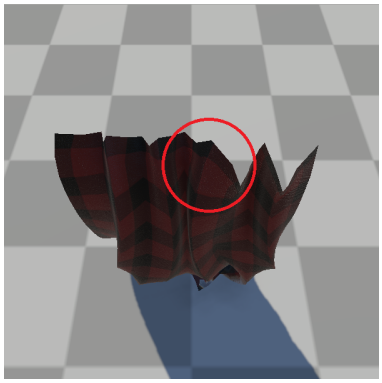


图 14: 布料在剧烈外力作用下的折痕物理翻转失效现象。红圈区域直观地展示了原有的交替折叠结构因缺乏面外方向性保护，从而发生的拓扑破坏。

设二面角铰链的两端点为 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2$，两侧翼顶点为 $\mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4$。为与前文保持一致的几何简化，我们将 $\mathbf{p}_1$ 临时平移至坐标原点（即 $\mathbf{p}_1 = \mathbf{0}$）。此时，两侧面片的非归一化法向量可简化为：

$$\mathbf{n}_1 = \mathbf{p}_2 \times \mathbf{p}_3$$

$$\mathbf{n}_2 = \mathbf{p}_4 \times \mathbf{p}_2$$

二面角的符号化标量角度 $\theta \in [-\pi, \pi]$ 可由 $\mathbf{n}_1$ 与 $\mathbf{n}_2$ 的相对关系求得。为强行指定折叠的朝向，系统为每条折痕分配了一个符号乘数 $S_{fold} \in \{+1, -1\}$。由此，单向折叠的单边不等式约束函数 C_{fold} 可被定义为：

$$C_{fold}(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4) = S_{fold} \cdot \theta \geq 0$$

由于约束函数 C_{fold} 是角度 θ 的线性缩放，根据链式法则，其对各顶点的约束梯度 $\nabla_{\mathbf{p}_i} C_{fold}$ 仅需在常规二面角梯度（详见 附录 D.2）的基础上额外乘上符号乘数 S_{fold} 即可。

该约束仅在 $C_{fold} < 0$（即发生非法的反向折叠）时被激活。激活状态下，求解器将尝试把角度向合法的边界状态（即 $\theta = 0$）拉回。

7.3 布气球

在网格布料仿真的基础上，构建气球等封闭充气柔性体需引入体积约束（详见附录 D.4），以模拟内部气压产生的向外膨胀力（见图 13）。目标静止体积定义为 $V_{rest} = V_0 \cdot K_{pressure}$，其中 V_0 为初始体积，$K_{pressure}$ 为膨胀系数。

8 骨骼模拟

8.1 距离约束

不同于标准网格结构，骨骼系统天然的树状几何排布导致其纵向延伸与横向、对角向连接在抗形变需求上存在显著差异。为精准控制不同维度的形变表现，本系统将距离约束的柔度参数进行了解耦。

在初始化阶段，系统首先通过检索骨骼层级树中的父子关系，提取出代表主干拓扑的纵向链轴边集 E_{long}；随后，针对平行的相邻骨骼



图 15: 发带在离心运动下的过拉伸与约束修正效果对比。上排为仅使用距离约束时的异常伸长现象；下排为引入系链约束后，成功将节点限制在合法外展距离内的效果。

链，系统通过遍历依次连接同深度的横向节点以及跨深度的对角节点，构建出横向与剪切边集 E_{cross}。

在完成拓扑网络的构建与合并后，系统会在物理装配期，依据当前处理边所属的几何类型，动态注入相互独立的柔度参数 α，从而实现各向异性弹性的解耦。

8.2 系链约束

柔性体模拟中，仅靠距离约束难以满足美术对各类织物的抗拉伸需求，特别是织物在离心运动下极易发生过拉伸（见图 15）。为此引入系链约束，用于限制自由骨骼节点相对运动学锚点的最大外展距离（详见附录 E.1）。

8.3 弯曲约束

不同于网格模拟中基于四个顶点构建的二面角拓扑，骨骼系统的形态呈一维链状排布，其基础弯曲约束建立在由相邻三个骨骼质点构成的局部拓扑之上（详见 附录 D.3）。

8.4 扭转约束

与高分辨率网格不同，骨骼链作为高度简化的低分辨率物理代理，其局部关节的轻微扭转极易被放大为严重的宏观穿透。因此，在骨骼模拟中专门引入扭转约束（详见附录 E.2），能够以较低的计算成本有效抑制自穿模现象，显著提升系统的拓扑稳定性。

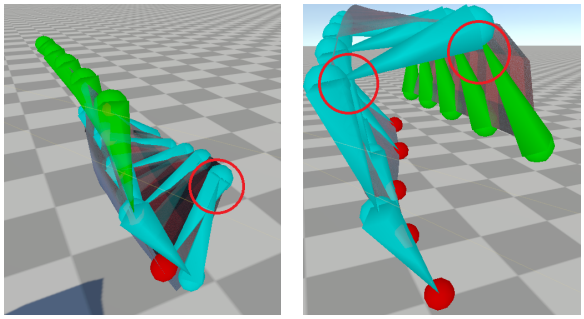


图 16: 风场作用下，扭转约束对自穿透现象的修正对比。左图未施加约束，红圈位置发生了关节翻转；右图则施加了最大内角为 90° 的约束，红圈位置的骨骼夹角被限制在合法范围内。

8.5 姿态维持约束

为抵抗重力并保持飘带等柔性体的初始姿态，需要引入姿态维持约束（详见附录 E.3）。该约束本质上是一个 3D 向量形式的等式约束，用于将受物理驱动的子骨骼质点 $\mathbf{p}$ 平滑拉向其目标位置 $\mathbf{p}_{target}$：

$$\mathbf{C}(\mathbf{p}) = \mathbf{p} - \mathbf{p}_{target} = \mathbf{0} \tag{25}$$

其中，目标位置是根据链根锚点在当前帧的全局旋转 $\mathbf{R}$ 与平移 $\mathbf{t}$ 实时更新的：

$$\mathbf{p}_{target} = \mathbf{R}\mathbf{p}_{local} + \mathbf{t} \tag{26}$$

该约束通过物理弹力将偏离的质点随锚点拉回，以维持美术预设造型（如图 17 所示）。

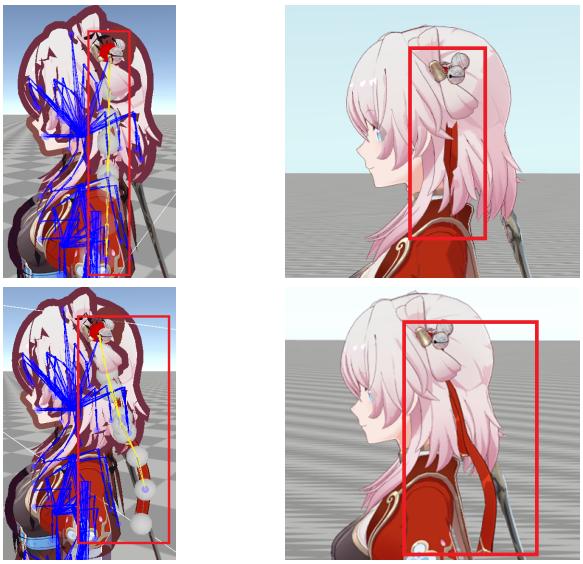


图 17: 姿态维持约束效果对比。上排未开启约束，发带受重力下垂失形；下排开启约束后，动态模拟成功维持了美术预设的流线造型。

为进一步增强艺术可控性，系统结合骨骼树状结构引入了基于深度的动态柔度分配机制。设骨架最大深度为 D_{max}，当前节点的拓扑深度为 d，其归一化深度为 $t = d/D_{max} \in [0, 1]$。在初始化阶段，系统通过采样用户自定义的一维传递函数 $f(t)$，将层级深度平滑映射为 XPBD 求解器中的局部柔度乘子 α：

$$\alpha = \alpha_{base} \cdot f(t) \tag{27}$$

其中 α_{base} 为基准柔度。通过该机制，开发者可精确雕刻出柔性体从根部到末梢的平滑刚度衰减效果（如图 18 所示）。

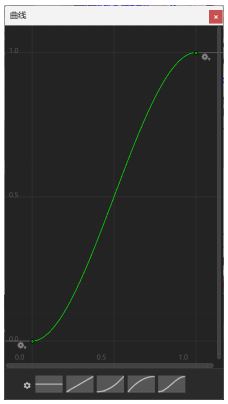


图 18: 柔度权重分配的一维传递函数 $f(t)$ 界面。横轴代表归一化骨骼深度，纵轴代表物理权重系数，用于实现根部到末梢的平滑刚度衰减。

8.6 动画混合

为在物理模拟中保留柔性体的关键帧动画轨迹，系统参考 MagicaCloth 2 实现了基于运动学的动画混合机制。该机制在物理预处理阶段通过几何插值直接修正质点坐标，使其能够可控地追踪骨骼动画。

设自由质点 i 在当前帧的物理预测位置为 $\mathbf{x}_i$，其动画目标位置为 $\mathbf{x}_{target}$（由顶点初始局部坐标映射至当前帧根骨骼全局参考系计算求得）。引入动画混合柔度参数 α，其位置更新公式定义为：

$$\mathbf{x}_i \leftarrow \mathbf{x}_i + (1 - \alpha)(\mathbf{x}_{target} - \mathbf{x}_i) \tag{28}$$

需要强调的是，这种强制的坐标插值会向系统持续注入不受物理引擎管辖的动能。由于其直接干预积分器状态，若姿态维持约束同时作用于同一拓扑网络，将产生底层的数学冲突并引发严重的数值震荡。因此在工程架构中，本系统通过状态枚举确保了这两类行为的严格互斥。

9 刚体

暂未完成

10 流体

暂未完成

11 碰撞

11.1 SDF 解析法

11.1.1 球体

如图 19(a) 所示，设球心为 $\mathbf{c}$，半径为 r。空间点 $\mathbf{x}$ 的符号距离计算如下：

$$SDF(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{c}\| - r \tag{29}$$

11.1.2 胶囊体

如图 19(b) 所示，胶囊体由端点 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 构成的核心线段及半径 r 定义。设线段向量 $\mathbf{u} = \mathbf{B} - \mathbf{A}$，点 $\mathbf{x}$ 在该线段上的最近投影点为 $\mathbf{c} = \mathbf{A} + t\mathbf{u}$，其中归一化投影比例 t 为：

$$t = \text{clamp}\left(\frac{(\mathbf{x} - \mathbf{A}) \cdot \mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|^2}, 0, 1\right) \tag{30}$$

求得 $\mathbf{c}$ 后，其 SDF 等效为以该点为中心的球体距离：

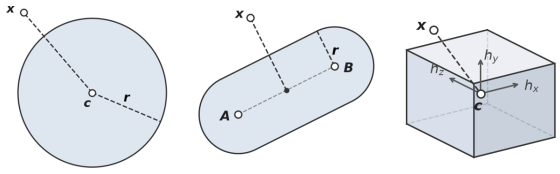
$$SDF(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{c}\| - r \tag{31}$$

11.1.3 立方体

如图 19(c) 所示，设立方体几何中心为 $\mathbf{c}$，半尺寸向量为 $\mathbf{h} = (h_x, h_y, h_z)$。利用对称性计算逐分量的绝对偏移 $\mathbf{q} = |\mathbf{x} - \mathbf{c}| - \mathbf{h}$，其 SDF 为：

$$SDF(\mathbf{x}) = \|\max(\mathbf{q}, \mathbf{0})\| + \min(\max(q_x, q_y, q_z), 0) \tag{32}$$

该闭式解统一了分离与穿透状态。当发生内部穿透（$\mathbf{q} < \mathbf{0}$）时，距离公式退化为 $\max(q_x, q_y, q_z)$，等效于简化版分离轴测试（SAT），可直接沿穿透最浅的轴输出投影位移。



(a) 球体　(b) 胶囊体　(c) 立方体

图 19: 三种基础解析几何体的符号距离场（SDF）建模参数示意图。虚线表示空间点 $\mathbf{x}$ 相对核心几何特征的最短距离计算基准。

11.2 预稳定化

物理积分前，需要经过基于 Jacobi 迭代的预稳定化阶段。该阶段读取粒子上一帧位置 $\mathbf{x}_i^{old}$，计算其在当前帧各碰撞体 SDF 中的投影目标。为规避多重叠碰撞体间的执行时序冲突，此过程忽略速度响应，仅并行累加几何修正量 $\Delta\mathbf{x}_{i,k}$，并按受力次数 c_i 求取均值：

$$\mathbf{x}_i \leftarrow \mathbf{x}_i + \frac{1}{c_i}\sum_{k=1}^{c_i} \Delta\mathbf{x}_{i,k} \tag{33}$$

该机制在主求解器启动前，确保了所有粒子均具备绝对合法的初始空间状态。

11.3 连续碰撞检测 (CCD)

结合碰撞体自身的刚体运动状态，通过构建世界至局部空间的转换矩阵，将粒子的运动轨迹转换至目标碰撞体的局部坐标系下，构建参数化射线 $\mathbf{p}(s) = \mathbf{p}_{start} + s\mathbf{d}$ ($s \in [0, 1]$)。其中，s 为归一化的时间参数，代表粒子在当前物理步内沿该轨迹运动的位移比例。

以胶囊体为例，其在局部空间可描述为由两个半球（球心设为 $\mathbf{p}_A, \mathbf{p}_B$，半径为 R）及其中间相连的圆柱体组成的复合几何。完整的扫掠求交过程被划分为圆柱侧面测试与两端半球测试两部分。

对于圆柱侧面，射线上的碰撞点到中心轴线（单位方向向量设为 $\mathbf{u} = \frac{\mathbf{p}_B - \mathbf{p}_A}{\|\mathbf{p}_B - \mathbf{p}_A\|}$）的垂直距离需恰好等于 R。如图 20 所示，设射线起点到圆柱底面中心的位移向量为 $\mathbf{m} = \mathbf{p}_{start} - \mathbf{p}_A$，基于向量外积的模长几何意义，可构建距离方

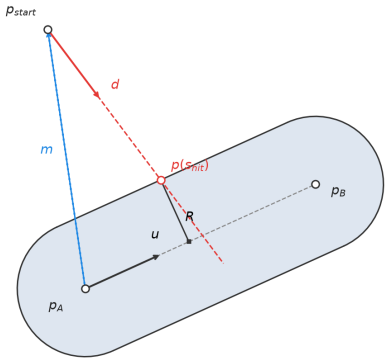


图 20: 局部坐标系下的胶囊体扫掠求交（CCD）几何模型。图中直观展示了辅助向量 $\mathbf{m}$ 的构建方式，以及射线沿着向量 $\mathbf{d}$ 步进至有效命中点 $\mathbf{p}(s_{hit})$ 时，到轴线 $\mathbf{u}$ 的垂距恰好等于半径 R 的几何空间关系。

程：

$$\|(\mathbf{m}+s\mathbf{d})\times\mathbf{u}\|^2 = R^2 \tag{34}$$

将其展开并重组，即可得到关于运动参数 s 的标准一元二次方程 $As^2+Bs+C=0$，其多项式系数解析解为：

$$A = \|\mathbf{d}\times\mathbf{u}\|^2 \tag{35}$$

$$B = 2(\mathbf{d}\times\mathbf{u})\cdot(\mathbf{m}\times\mathbf{u}) \tag{36}$$

$$C = \|\mathbf{m}\times\mathbf{u}\|^2 - R^2 \tag{37}$$

通过求解判别式 $\Delta = B^2-4AC$，提取满足 $0\le s\le 1$ 且轴向投影严格落入圆柱有效长度区间内的最小实数根 s_{min}。若判定侧面未发生命中，测试管线则退化为求解射线与两端点半球的球面交点，进而取得有效根 s_{sphere}。

综合评估上述相交测试后，提取全局最小相交比例 $s_{hit}=\min(s_{min},s_{sphere})$。一旦 s_{hit} 有效，即在对应时空截停粒子，并将局部相交点还原至世界坐标系。

11.4 虚拟代理粒子

点级 CCD 无法防御细长刚体对布料边或面的切割与刺穿。为此，可以引入虚拟代理粒子以提升碰撞检测的拓扑分辨率。

对于布料结构边 (i,j)，提取其几何中点作为边代理质点 $\mathbf{x}_{edge}=\frac{1}{2}(\mathbf{x}_i+\mathbf{x}_j)$ 执行连续求交测试。当该代理点被碰撞体截停并产生位置修正量 $\Delta\mathbf{x}_{hit}$ 时，将其均摊给两个真实的物理端点：

$$\mathbf{x}_k \leftarrow \mathbf{x}_k + \Delta\mathbf{x}_{hit} \quad (k\in\{i,j\}) \tag{38}$$

进一步地，针对网格空洞漏穿问题，对四边形面片构建面中心代理质点 $\mathbf{x}_{face}=\frac{1}{4}\sum_{k=1}^{4}\mathbf{x}_k$。当面中心发生穿透时，为了使该中心点能够精确逼近修正量 $\Delta\mathbf{x}_{hit}$，同时保证物理系统的动量守恒，需要依据面片各端点的逆质量 w_k 分配受力权重：

$$\mathbf{x}_k \leftarrow \mathbf{x}_k + 4\Delta\mathbf{x}_{hit}\left(\frac{w_k}{\sum_{m=1}^{4}w_m}\right) \tag{39}$$

11.5 后稳定化

尽管预稳定化与 CCD 能够有效处理初始重叠与高速穿越问题，但在 XPBD 主求解器的多次迭代中，拉伸、弯曲等内部约束的强力拉扯仍可能导致粒子在迭代末期发生轻微的二次穿透。因此，系统在约束求解结束后，需要引入后稳定化阶段以确保最终物理状态的绝对合法性。

与预稳定化操作历史位置 $\mathbf{x}_i^{old}$ 不同，后稳定化阶段直接对当前帧迭代后的最终位置 $\mathbf{x}_i$ 进行严格的 SDF 投影修正。更为关键的是，该阶段不仅修正几何位置，还负责接管碰撞的动态物理响应。当检测到粒子 $\mathbf{x}_i$ 穿透表面时，系统会将其强制投影至表面合法位置 $\mathbf{x}_{target}$，并同步执行隐式速度响应，确保粒子沿法向的相对速度满足非穿透条件。同时，基于穿透深度提取法向受力，并计算累加摩擦以模拟真实的布料表面阻尼：

$$\mathbf{x}_i \leftarrow \mathbf{x}_{target} \tag{40}$$

进一步地，主求解器中的距离与弯曲约束在迭代时，同样可能将合法的布料结构边强行拉入碰撞体内部。为解决此问题，后稳定化阶段引入了结构边对胶囊体的离散投影支持。设某结构边的两物理端点为 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_2$，逆质量为 w_1 与 w_2。通过计算骨骼线段与胶囊体中心轴线的静态最短距离，提取穿透深度 d_{pen} 与触碰法线 $\mathbf{n}$。碰撞修正量随之按逆质量比例分配至两端点，从而彻底消除了约束拉扯导致的边级

二次穿透：

$$\mathbf{x}_k \leftarrow \mathbf{x}_k + \mathbf{n} d_{pen} \left(\frac{w_k}{w_1 + w_2} \right) \quad (k \in \{1, 2\}) \tag{41}$$

12 摩擦

在实时仿真中，仅依赖碰撞处理无法完全解决穿模问题，必须结合接触力的协同作用。以角色高速跑动为例，无摩擦阻力的裙摆粒子会在与大腿胶囊体不断碰撞的过程中，沿侧面发生切向滑移造成物理失真。

为彻底解决此类问题，本系统参考 Magica-Cloth 2 的处理方法，引入了基于有效逆质量衰减的摩擦力近似模型。该模型摒弃了在碰撞阶截断切向速度的做法，转而在约束求解阶段，将表面摩擦力转化为粒子的局部惯性。

12.1 接触系数

碰撞投影阶段，系统在执行几何推离的同时，会量化粒子与表面的贴合紧密程度，以此等效模拟静摩擦系数。设粒子 i 到表面的有符号距离为 $d_i = SDF(\mathbf{x}_i)$，摩擦生效的厚度阈值为 ϵ，接触系数 $f_i \in [0, 1]$：

$$f_i = 1 - \text{clamp}\left(\frac{d_i}{\epsilon}, 0, 1 \right) \tag{42}$$

值得注意的是，当粒子同处于多个几何体的接触范围内，系统仅保留最大的 f_i 值，以确保处于复杂碰撞中的粒子能获得最强的静摩擦约束。

12.2 质量衰减

本系统未直接修改速度或位置来模拟摩擦。在 XPBD 中，位置显式更新，速度隐式导出。若摩擦处理独立于约束迭代直接操作位置或速度，将引发求解时序冲突，导致无尽滑移。

为此，系统将预计算的接触系数 f_i 直接作用于粒子的逆质量 $w_i = m_i^{-1}$，在进入约束迭代前推导出动态的有效逆质量 $\tilde{w}_i$：

$$\tilde{w}_i = \frac{w_i}{1 + \mu \cdot f_i} \tag{43}$$

其中，μ 为全局摩擦质量常数。

13 自碰撞

暂未完成



(a) 接触帧　(b) 缓冲帧　(c) 发力帧　(d) 腾空帧　(e) 下一接触帧

图 21: 角色半个跑步循环关键帧序列。通过多级碰撞管线与逆质量衰减摩擦模型的协同作用，在肢体与裙摆接触时有效锚定粒子，杜绝了穿模现象。

特别鸣谢

本文的顺利完成，离不开前沿工业界优秀方案的启发以及前辈的悉心指导。

首先，在此特别感谢我在腾讯游戏引擎课题实践期间的指导导师。本项目正是萌芽于当时课题实践过程中的初步设想。

其次，底层管线设计与工程实现过程中，本文深入参考了业内杰出的物理模拟插件 Magica Cloth 2。其在实时柔性体解算的优秀设计理念，为本文在约束解耦与算法架构的攻坚上提供了极具价值的参考与启示。

最后，诚挚感谢米哈游（miHoYo）公司。本文在进行物理系统测试以及撰写各章节所涉及的可视化演示图例中，大量应用了米哈游旗下高品质的角色三维模型资产。

参考文献

[1] Baraff, D., & Witkin, A. (1998). Large steps in cloth simulation. *Proceedings of the 25th annual conference on Computer graphics and interactive techniques (SIGGRAPH '98)*, 43-54.

[2] Müller, M., Heidelberger, B., Hennix, M., & Ratcliff, J. (2007). Position based dynamics. *Journal of Visual Communication and Image Representation*, 18(2), 109-118.

[3] Macklin, M., & Müller, M. (2013). Position based fluids. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 32(4), Article 104, 1-12.

[4] Macklin, M., Müller, M., Chentanez, N., & Kim, T. Y. (2014). Unified particle physics for real-time applications. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 33(4), Article 153, 1-12.

[5] Bouaziz, S., Martin, S., Liu, T., Kavan, L., & Pauly, M. (2014). Projective dynamics: fusing constraint projections for fast simulation. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 33(4), Article 154, 1-11.

[6] Macklin, M., Müller, M., & Chentanez, N. (2016). XPBD: position-based simulation of compliant constrained dynamics. *Proceedings of the 9th International Conference on Motion in Games (MIG '16)*, 49-54.

[7] Li, C., Yu, P., Liu, T., Yu, S., Xiao, Y., Li, S., Hao, A., Gao, Y., & Zhao, Q. (2025). MGPBD: A Multigrid Accelerated Global XPBD Solver. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 1-14.

[8] Macklin, M., Storey, K., Lu, M., Kier, P., & Chentanez, N. (2019). Small steps in physics simulation. *Proceedings of the 18th annual ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation (SCA '19)*, Article 2, 1-7.

[9] Provot, X. (1995). Deformation constraints in a mass-spring model to describe rigid cloth behavior. *Proceedings of Graphics Interface '95*, 147-154.

[10] Grinspun, E., Hirani, A. N., Desbrun, M., & Schröder, P. (2003). Discrete shells. *Proceedings of the 2003 ACM SIGGRAPH/Eurographics symposium on Computer animation (SCA '03)*, 62-67.

[11] Müller, M., Heidelberger, B., Teschner, M., & Gross, M. (2005). Meshless deformations based on shape matching. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 24(3), 471-478.

[12] Jacobson, A., Deng, Z., Kavan, L., & Lewis, J. P. (2014). Skinning: Real-time shape deformation. *ACM SIGGRAPH 2014 Courses*, 1-22.

[13] Bergou, M., Wardetzky, M., Robinson, S., Audoly, B., & Grinspun, E. (2008). Dis-

crete elastic rods. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 27(3), Article 63, 1-12.

[14] Provot, X. (1997). Collision and self-collision handling in cloth model dedicated to design garments. *Proceedings of Graphics Interface '97*, 177-189.

[15] Bridson, R., Fedkiw, R., & Anderson, J. (2002). Robust treatment of collisions, contact and friction for cloth animation. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 21(3), 594-603.

附录 A　相关的数值积分器

数值积分器旨在对描述系统动力学的常微分方程组 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 进行离散求解。

附录 A.1　欧拉积分

以无阻尼简谐振子（$m = 1, k = 1$）为例，其初始机械能为 $E_t = \frac{1}{2}(v_t^2 + x_t^2)$。以下对比三种欧拉积分策略的演化特征。

附录 A.1.1　显式欧拉（前向欧拉）

显式欧拉利用当前时刻来外推未来状态：

$$x_{t+\Delta t} = x_t + v_t \Delta t, \quad v_{t+\Delta t} = v_t + a_t \Delta t$$

系统在 t 时刻的总能量为：

$$E_t = \frac{1}{2} v_t^2 + \frac{1}{2} x_t^2$$

系统在 $t + \Delta t$ 时刻的总能量为：

$$E_{t+\Delta t} = \frac{1}{2} v_{t+\Delta t}^2 + \frac{1}{2} x_{t+\Delta t}^2 = E_t (1 + \Delta t^2)$$

经过 n 步迭代，系统总能量演变为：

$$E_n = E_0 (1 + \Delta t^2)^n \tag{1}$$

能量呈指数级发散。

附录 A.1.2　隐式欧拉（后向欧拉）

隐式欧拉利用未来时刻来推导当前状态：

$$x_{t+\Delta t} = x_t + v_{t+\Delta t} \Delta t, \quad v_{t+\Delta t} = v_t + a_{t+\Delta t} \Delta t$$

对于非线性系统，通常需要迭代求解。迭代 n 步后能量变为：

$$E_n = E_0 / (1 + \Delta t^2)^n \tag{2}$$

能量呈指数级衰减，产生显著的**数值阻尼**。

附录 A.1.3　半隐式欧拉（辛欧拉）

半隐式欧拉结合显式与隐式欧拉的特点，先显式更新速度，再用新速度更新位置：

$$v_{t+\Delta t} = v_t + a_t \Delta t, \quad x_{t+\Delta t} = x_t + v_{t+\Delta t} \Delta t$$

单步积分后的系统总能量展开为：

$$E_{t+\Delta t} = E_t + \frac{1}{2} \Delta t^2 (v_t^2 - x_t^2) - x_t v_t \Delta t^3 + \frac{1}{2} x_t^2 \Delta t^4 \tag{3}$$

截断误差主项交替依赖于系统的动能（v_t^2）与势能（x_t^2），保持了严格的**辛结构**。

附录 A.1.4　相空间轨迹对比

将系统状态映射至由位置 x 与动量 mv（$m = 1$）构成的相空间（图 22）。显式欧拉向外发散，隐式欧拉向内收缩，半隐式欧拉则表现为紧贴解析解的闭合环路。

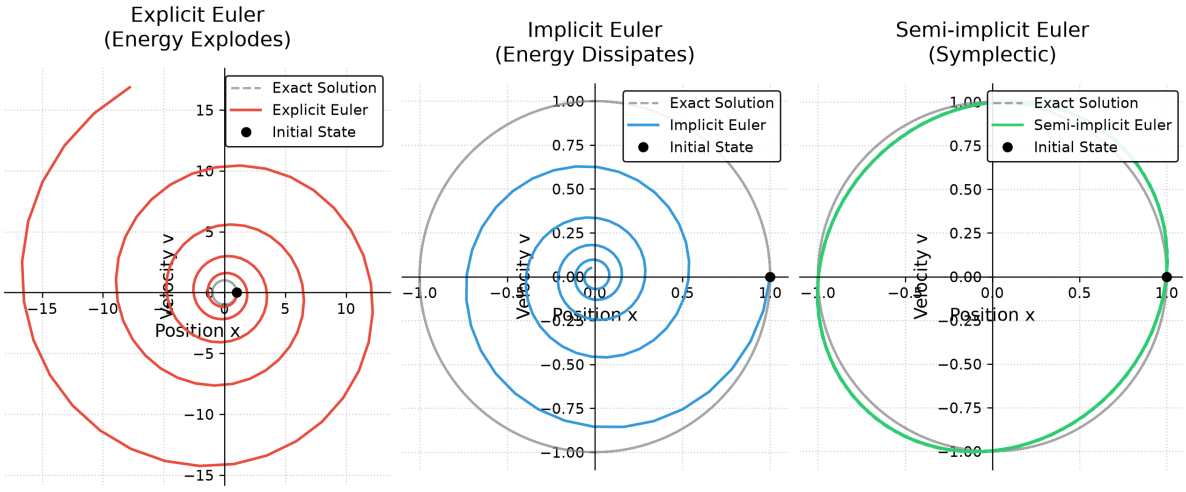


图 22: 三种欧拉积分器在理想弹簧振子相空间中的几何拓扑轨迹对比

附录 A.2　Verlet 积分

附录 A.2.1　公式推导

Verlet 积分是图形学中极具代表性的时间积分算法。我们将当前时刻 t 的连续位置函数 $x(t)$ 分别向未来时刻 $(t+\Delta t)$ 与过去时刻 $(t-\Delta t)$ 进行带皮亚诺余项的 3 阶泰勒展开，设 $j(t)$ 为加加速度：

$$\begin{aligned} x(t+\Delta t) &= x(t) + v(t)\Delta t \\ &\quad + \frac{1}{2}a(t)\Delta t^2 + \frac{1}{6}j(t)\Delta t^3 + O(\Delta t^4) \\ x(t-\Delta t) &= x(t) - v(t)\Delta t \\ &\quad + \frac{1}{2}a(t)\Delta t^2 - \frac{1}{6}j(t)\Delta t^3 + O(\Delta t^4) \end{aligned}$$

将上述两式相加，包含速度与加加速度的奇数阶项相互抵消：

$$x(t+\Delta t)+x(t-\Delta t) = 2x(t)+a(t)\Delta t^2+O(\Delta t^4)$$

移项并舍去高阶余项，将连续时间映射到离散序列（记 $x_n = x(t_n)$，Δt 为常数步长），即可得到经典 Verlet 位置更新公式：

$$x_{n+1} = 2x_n - x_{n-1} + a_n\Delta t^2 \tag{4}$$

附录 A.2.2　稳定性分析

沿用无阻尼简谐振子模型（$m=1, k=1$），将瞬时加速度 $a_n = -x_n$ 代入上式，可得常系数线性齐次差分方程 $x_{n+1} = (2-\Delta t^2)x_n - x_{n-1}$。假设离散时间序列具有 $x_n = r^n$ 的形式，代入后得到系统特征方程：

$$r^2 - (2-\Delta t^2)r + 1 = 0 \tag{5}$$

由求根公式解得特征根，化简后形式为：

$$r_{1,2} = 1 - \frac{\Delta t^2}{2} \pm \frac{\Delta t}{2}\sqrt{\Delta t^2 - 4} \tag{6}$$

基于此进行区间讨论：

1. 稳定区间 $(\Delta t < 2)$：根号下为负，特征根为共轭复数。经计算其谱半径严格满足 $\rho = |r| = 1$，数值解表现为等幅振荡。

2. 发散区间 $(\Delta t > 2)$：方程有两个不等实根，其中一根必然满足 $r_1 < -1$。导致谱半径 $\rho = |r_1| > 1$，系统状态呈指数级震荡。

结合图 23 的时间-位置曲线：在左图中 $(\Delta t = 0.5 < 2)$，积分轨迹完美呈现中性稳定的等幅振荡特性，且相位随时间推移出现了符合理论预期的微小偏移。而在右图中 $(\Delta t = 2.05 > 2)$，仅小幅越过临界值系统便迅速崩溃。对于该线性振荡系统，Verlet 积分本质上属于条件稳定方法，时间步长存在严格的上限约束。

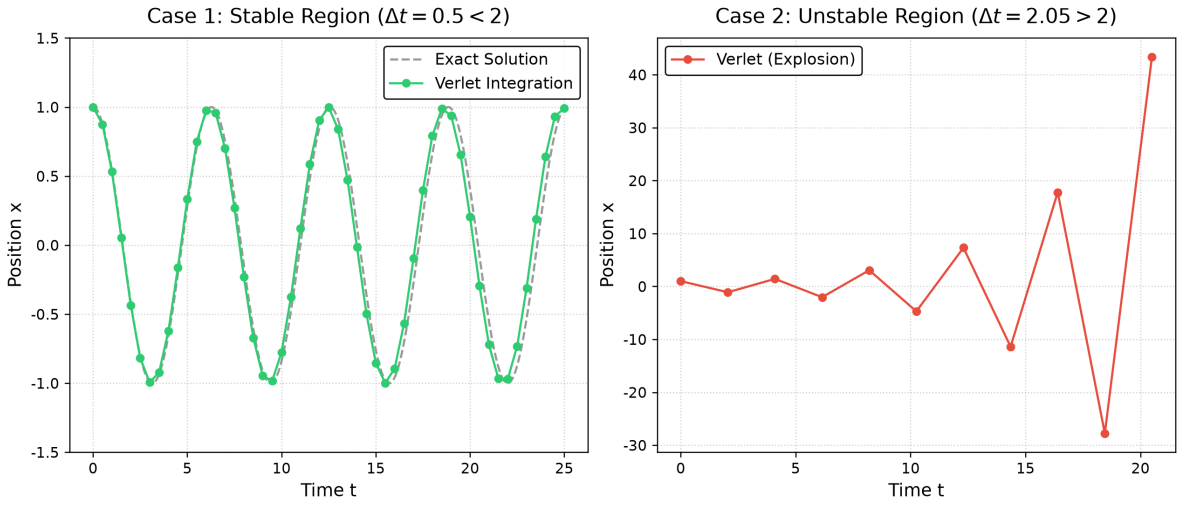


图 23: Verlet 积分在稳定区间（左）与发散区间（右）的数值表现对比

附录 B 约束求解的数值迭代算法

附录 B.1 迭代法的概念

在物理仿真中，隐式积分或约束求解最终往往会转化为求解大型线性方程组的问题：

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \tag{1}$$

其中，A 是一个 $n \times n$ 的非奇异系数矩阵，$\mathbf{x}$ 是未知的列向量（如顶点的位移或速度），$\mathbf{b}$ 是已知的常数列向量。

为了构建迭代求解器，我们首先将复杂的系数矩阵 A 拆解为三个矩阵的加和：

$$A = D + L + U \tag{2}$$

其中，D 是仅保留 A 的对角线元素构成的对角矩阵，L 是严格下三角矩阵，U 是严格上三角矩阵。因此，原方程可等价重写为：

$$(D + L + U)\mathbf{x} = \mathbf{b} \tag{3}$$

雅可比迭代法（Jacobi Method）与高斯-塞德尔迭代法（Gauss-Seidel Method）的核心分歧，就在于对该矩阵方程的移项与变量更新策略。

附录 B.2 雅可比迭代（Jacobi Method）

附录 B.2.1 矩阵推导

雅可比迭代的法则是，将对角矩阵 D 保留在等号左侧，其余部分移至右侧：

$$D\mathbf{x} = \mathbf{b} - (L + U)\mathbf{x}$$

为了构建数值迭代，我们在等号右侧代入上一轮的旧值 $\mathbf{x}^{(k)}$，以此求解左侧的新一轮状态 $\mathbf{x}^{(k+1)}$：

$$D\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{b} - (L + U)\mathbf{x}^{(k)}$$

由于 D 是对角矩阵，其求逆极其简单（仅需对主对角线元素取倒数）。等式两边同乘 D^{-1}，即可得到雅可比迭代的矩阵形式定义：

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = D^{-1}\left(\mathbf{b} - (L + U)\mathbf{x}^{(k)}\right) \tag{4}$$

附录 B.2.2 分量公式

若将矩阵方程展开，第 i 个未知数 x_i 的更新公式为：

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}\left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} a_{ij}x_j^{(k)}\right) \quad (i = 1, 2, \ldots, n) \tag{5}$$

雅可比迭代在计算第 $k+1$ 步的任何分量时，完全只依赖于第 k 步的历史数据，这使得该算法具备极佳的并行计算能力。

附录 B.3 高斯-塞德尔迭代（Gauss-Seidel Method）

附录 B.3.1 矩阵推导

高斯-塞德尔迭代的法则是，将对角矩阵 D 与下三角矩阵 L 共同留在等号左侧，仅将上三角矩阵 U 移至右侧：

$$(D + L)\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{b} - U\mathbf{x}^{(k)}$$

两边同乘 $(D + L)^{-1}$，得到其矩阵形式定义：

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = (D + L)^{-1}\left(\mathbf{b} - U\mathbf{x}^{(k)}\right) \tag{6}$$

附录 B.3.2 分量公式

将其展开至第 i 个未知数 x_i：

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}\left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}x_j^{(k)}\right) \tag{7}$$

高斯-塞德尔迭代在计算第 i 个未知数时，排在其前方的分量（$j < i$）直接代入本轮 $(k+1)$ 的最新计算值，而其后方的分量（$j > i$）则沿用上一轮 (k) 的旧值。这种有新值即刻使用的信息传播机制有效加速了系统的约束收敛。然而，这种严格的串行数据依赖也打破了计算的独立性，若不引入图着色等底层顶点分组策略，将难以直接在多核 GPU 架构上实现高效并行。

附录 B.4　两种迭代法在 PBD 约束投影中的工程应用

在基于位置的动力学（Position-Based Dynamics, PBD）中，上述纯数学迭代被具象化为空间中顶点的几何投影过程。设 K 与 k 代表最大迭代上限与当前步数，$i, j \in V$ 为质点索引，$\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j \in \mathbb{R}^3$ 为其空间坐标；$e = \{i, j\} \in E$ 表示距离约束边，L_e 为其原长。

附录 B.4.1　约束投影的雅可比迭代

雅可比方法在 PBD 中体现为“先独立累加，后统一平均”。设 $n_i \in \mathbb{N}$ 为关联顶点 i 的约束总数，α 为松弛因子，用于控制迭代的收敛速度与稳定性。其算法流程如下：

(1) **for** $k = 0 \dots K$ **do**
(2)　　**for** every vertex $i \in V$ **do**
(3)　　$\mathbf{x}_i^{\text{new}} \leftarrow \mathbf{0}, \quad n_i \leftarrow 0$
(4)　　**for** every edge $e = \{i, j\} \in E$ **do**
(5)　　$\Delta\mathbf{x} = \frac{1}{2}\left(\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| - L_e\right) \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j}{\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|}$
(6)　　$\mathbf{x}_i^{\text{new}} \leftarrow \mathbf{x}_i^{\text{new}} + \mathbf{x}_i - \Delta\mathbf{x}$
(7)　　$\mathbf{x}_j^{\text{new}} \leftarrow \mathbf{x}_j^{\text{new}} + \mathbf{x}_j + \Delta\mathbf{x}$
(8)　　$n_i \leftarrow n_i + 1, \quad n_j \leftarrow n_j + 1$
(9)　　**for** every vertex $i \in V$ **do**
(10)　　$\mathbf{x}_i \leftarrow (\mathbf{x}_i^{\text{new}} + \alpha\mathbf{x}_i)/(n_i + \alpha)$

该方法由于没有先后更新的偏向性，易用 GPU 进行大规模并行计算，但其收敛速度相对较慢。

附录 B.4.2　约束投影的高斯-塞德尔迭代

高斯-塞德尔方法在 PBD 中体现为“对每条约束边即刻投影覆盖”。其算法流程如下：

(1) **for** $k = 0 \dots K$ **do**
(2)　　**for** every edge $e = \{i, j\} \in E$ **do**
(3)　　$\Delta\mathbf{x} = \frac{1}{2}\left(\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| - L_e\right) \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j}{\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|}$
(4)　　$\mathbf{x}_i \leftarrow \mathbf{x}_i - \Delta\mathbf{x}$
(5)　　$\mathbf{x}_j \leftarrow \mathbf{x}_j + \Delta\mathbf{x}$

迭代次数越多，系统就能更好地逼近所有弹簧的约束流形。然而，该方法中边的处理顺序会对最终形态产生偏向性影响，且由于其数据依赖性，很难直接实现 GPU 并行化。

附录 B.4.3　约束集不存在可行解的情况

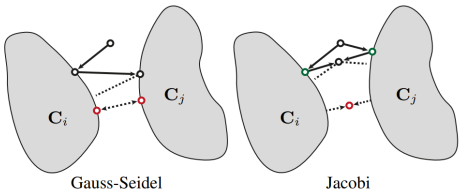


图 24: 在无可行解状态下，高斯-塞德尔法（红点）与雅可比法（绿点）的投影表现差异（图片截取自文献 [?]）。

在某些极端形变或相互矛盾的刚性约束下，多个约束集之间可能不存在可行解。如图 24 所示，若使用高斯-塞德尔算法，由于其就地更新特性，估计值会在不相交的不同约束流形之间（图示红点）产生剧烈的数值震荡。

相反，雅可比算法通过并行地将当前估计值投影到各个约束集（图示绿点），并在最终步骤中利用加权平均（或质量分摊）进行欠松弛更新。这种全局策略使得雅可比迭代即使在无解的情况下，也能收敛到一个相对稳定的折中位置，从而有效避免了数值发散。

附录 C　流形视角的约束投影与 (X)PBD 算法

附录 C.1　约束流形

在刚体动力学中，约束从根本上限制了系统的运动自由度。考虑一个包含 n 个刚体的复杂系统，每个刚体具备 3 个平移与 3 个旋转自由度，则整个系统总共拥有 $N = 6n$ 个自由度。系统在任意时刻的几何形态，均可以由一个高维空间中的广义坐标 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^N$ 来完整描述。

在这一高维空间中，系统所受的 m 个约束可抽象为映射函数 $\mathbf{C} : \mathbb{R}^N \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^m$。其中，仅限制系统位置及其显式时间依赖的约束被称为**完整约束**，其数学表达为：

$$\mathbf{C}(\mathbf{q}, t) = \mathbf{0} \tag{1}$$

在实时物理仿真中，为兼顾计算效率与无条件稳定性，工业界普遍采用位置级约束方法

以替代开销高昂的速度与加速度级求解。在该框架下，约束通常被简化为不显含时间的纯几何形式：

$$\mathbf{C}(\mathbf{q}) = \mathbf{0} \tag{2}$$

在几何视角下，假设这 m 个约束相互独立，它们在 N 维构型空间中共同隐式定义了一个 $N-m$ 维的曲面，这便是代表所有合法位置的**约束流形**。

由于约束流形多为高度非线性的弯曲表面，而数值积分的预测步仅作局部的线性切向外推。这种近似必然产生截断误差，导致构型点随惯性切出流形，引发约束漂移（即产生 $\mathbf{C}(\mathbf{q}) \neq \mathbf{0}$ 的误差）。因此，约束求解的本质，就是以尽可能小的代价将偏离的非法点重新投影回流形表面上。

为了寻找最短的修正路径，我们需要深入分析约束函数的微观几何性质。由于 $\mathbf{C}$ 是由 m 个标量约束组合而成的向量值函数，其一阶导数为约束雅可比矩阵 $\mathbf{J}$。对于单个标量约束 C_i，其梯度 ∇C_i 始终严格垂直于自身的等值面。而在多约束场景下，这 m 个梯度向量共同张成了约束流形的法向空间。这意味着，任何沿流形表面的切向位移都会落在雅可比矩阵的零空间内，对消除当前约束误差毫无帮助。只有沿着法向空间施加位移，才是抹平 $\Delta\mathbf{C}$ 并回归流形的最有效路径。这一投影特性，是构建绝大多数基于位置约束求解器的底层理论基石。

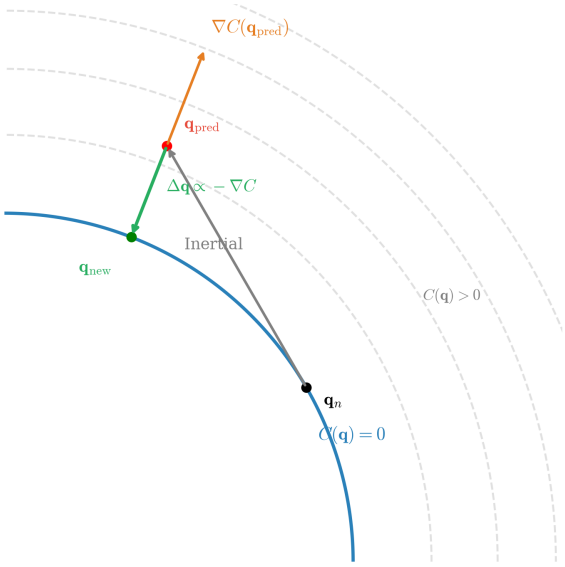


图 25: 状态空间中的约束流形几何投影

附录 C.2 基于位置的动力学（PBD）

附录 C.2.1 算法框架

PBD 改变了传统“受力分析 → 加速度 → 速度 → 位置”的积分链路，选择直接对顶点坐标施加几何修正。其核心仿真循环如下：

(1) **for all** vertices i **do**
(2) initialize $(\mathbf{x}_i, \mathbf{v}_i, w_i) \leftarrow (\mathbf{x}_i^0, \mathbf{v}_i^0, 1/m_i)$
(3) **end for**
(4) **loop**
(5) **for all** vertices i **do**
$\mathbf{v}_i \leftarrow \mathbf{v}_i + \Delta t w_i \mathbf{f}_{ext}(\mathbf{x}_i)$ // 显式积分更新速度
(6) dampVelocities$(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_N)$
(7) **for all** vertices i **do** $\mathbf{p}_i \leftarrow \mathbf{x}_i + \Delta t \mathbf{v}_i$ // 隐式预测新位置
(8) **for all** vertices i **do** generateCollisionConstraints$(\mathbf{x}_i \rightarrow \mathbf{p}_i)$
(9) **loop** solverIterations **times**
(10) projectConstraints$(\{\mathbf{C}\}, \{\mathbf{p}\})$ // 位置级约束投影
(11) **end loop**
(12) **for all** vertices i **do**
(13) $\mathbf{v}_i \leftarrow (\mathbf{p}_i - \mathbf{x}_i)/\Delta t$ // 隐式更新速度
(14) $\mathbf{x}_i \leftarrow \mathbf{p}_i$
(15) **end for**
(16) velocityUpdate$(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_N)$ // 速度修正
(17) **end loop**

在上述管线中，PBD 表现出两大特性：一方面，通过逆质量的加权投影（第 10 行），算法天然满足了多体系统内的线动量与角动量守恒。另一方面，这种纯几何的投影机制会使物体的宏观刚度耦合于仿真时间步长 Δt 与求解迭代次数。当系统帧率波动时，材料会表现出不可预测的弹性变化，这直接催生了后续 XPBD 算法的诞生。

附录 C.2.2 约束投影求解

当预测位置偏离约束流形时，PBD 会沿着约束梯度 $\nabla C(\mathbf{p})$ 的方向，将顶点强行拉回流形表面。为维持动量守恒，单顶点的位移量 $\Delta\mathbf{p}_i$ 由逆质量 w_i 进行加权：

$$\Delta\mathbf{p}_i = \lambda w_i \nabla_{\mathbf{p}_i} C \tag{3}$$

为了求解标量乘子 λ，PBD 对非线性的约束流形方程进行了线性化近似：

$$C(\mathbf{p}+\Delta\mathbf{p}) \approx C(\mathbf{p}) + \sum_j \nabla_{\mathbf{p}_j} C(\mathbf{p}) \cdot \Delta\mathbf{p}_j = 0 \tag{4}$$

将加权后的位移代入该线性化等式，可推导出 PBD 核心的位置更新公式：

$$\Delta\mathbf{p}_i = -s w_i \nabla_{\mathbf{p}_i} C(\mathbf{p}_1, \ldots, \mathbf{p}_n) \tag{5}$$

其中，缩放因子 s（即标量乘子 λ）的具体计算公式为：

$$s = \frac{C(\mathbf{p}_1, \ldots, \mathbf{p}_n)}{\sum_j w_j \|\nabla_{\mathbf{p}_j} C(\mathbf{p}_1, \ldots, \mathbf{p}_n)\|^2} \tag{6}$$

附录 C.3 基于位置的扩展动力学 (XPBD)

附录 C.3.1 算法框架与物理特性

为了彻底解决传统 PBD 刚度耦合于时间步长 Δt 与迭代次数的痛点，XPBD 从底层的能量出发，引入了物理柔度的概念。其核心仿真循环伪代码如下（设 k 为迭代计数器）：

(1) **for all** vertices i **do**
$\tilde{\mathbf{x}}_i \leftarrow \mathbf{x}_i^n + \Delta t \mathbf{v}_i^n + \Delta t^2 \mathbf{M}^{-1} \mathbf{f}_{ext}(\mathbf{x}_i^n)$
(2) initialize solve $\mathbf{x}^0 \leftarrow \tilde{\mathbf{x}}$
(3) initialize multipliers $\lambda^0 \leftarrow \mathbf{0}$
(4) **for** $k = 0 \ldots$ solverIterations - 1 **do**
(5) **for all** constraints **do**
(6) compute $\Delta\lambda$
(7) compute $\Delta\mathbf{x}$
(8) update $\lambda^{k+1} \leftarrow \lambda^k + \Delta\lambda$
(9) update $\mathbf{x}^{k+1} \leftarrow \mathbf{x}^k + \Delta\mathbf{x}$
(10) **end for**
(11) **end for**
(12) update positions $\mathbf{x}^{n+1} \leftarrow \mathbf{x}^k$
(13) update velocities $\mathbf{v}^{n+1} \leftarrow (\mathbf{x}^{n+1} - \mathbf{x}^n)/\Delta t$

通过上述管线，XPBD 继承了 PBD 无条件稳定的优良特性，有效规避了传统力学显式积分中常见的加速度过冲与能量爆炸风险。更为革命性的是，通过引入拉格朗日乘子与柔度，XPBD 实现了宏观刚度与仿真帧率、求解迭代次数的彻底解耦，使柔度 α 成为一个物理独立的材质属性。然而，XPBD 在单层级求解时，依然未能从根本上解决系统宏观形变对网格拓扑分辨率的依赖问题。

附录 C.3.2 约束投影求解

传统 PBD 的数学局限在于，纯几何方程 $C(\mathbf{p}) = 0$ 在物理上等价于无限刚度的硬约束。XPBD 通过引入对应于真实物理材质刚度倒数的柔度参数 α，在数学上重构了约束流形的边界定义：

$$C(\mathbf{p}) = -\alpha \frac{\lambda}{\Delta t^2} \tag{7}$$

基于该软化后的约束方程，结合隐式欧拉积分下的能量极小化原理，XPBD 推导出了拉格朗日乘子的迭代更新增量：

$$\Delta\lambda = \frac{-C(\mathbf{p}) - \tilde{\alpha}\lambda}{\nabla C(\mathbf{p}) \mathbf{M}^{-1} \nabla C(\mathbf{p})^T + \tilde{\alpha}} \tag{8}$$

其中，归一化柔度 $\tilde{\alpha} = \alpha/\Delta t^2$。系统顶点的最终位置修正量则通过乘子增量精确求得，从而允许约束在受力时产生符合物理规律的合法形变：

$$\Delta\mathbf{x} = \mathbf{M}^{-1} \nabla C(\mathbf{p})^T \Delta\lambda \tag{9}$$

附录 D 基础约束

附录 D.1 距离约束

如图 26 所示，为模拟织物等材质内部的弹性连接，我们构建原长为 d 的距离约束。设两端质点为 $\mathbf{p}_1$ 和 $\mathbf{p}_2$。

距离约束函数定义为：

$$C(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2) = |\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2| - d \tag{1}$$

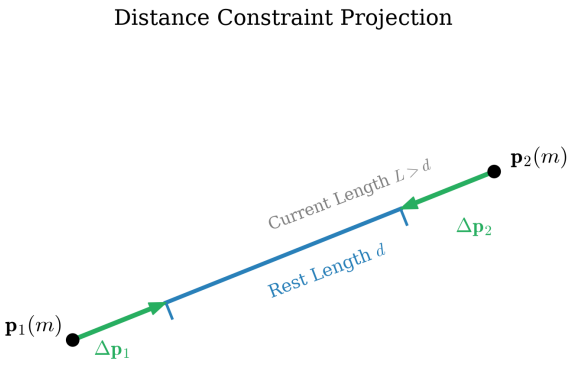


图 26: 距离约束的几何构型示意图

令相对位置向量为 $\mathbf{r} = \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2$，当前长度为 $L = |\mathbf{r}|$，单位方向向量为 $\mathbf{n} = \dfrac{\mathbf{r}}{L}$。对坐标求偏导，可得约束梯度：

$$\mathbf{g_1} = \mathbf{n}, \quad \mathbf{g_2} = -\mathbf{n} \tag{2}$$

附录 D.2 弯曲约束

附录 D.2.1 角度弯曲约束

如图 27 所示，考虑由四个顶点 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4$ 构成的两个相邻三角形面片。为了简化后续计算，我们将参考坐标系进行平移，使得顶点 $\mathbf{p}_1$ 位于坐标原点（即 $\mathbf{p}_1 = \mathbf{0}$）。此时，公共边简化为 $\mathbf{e} = \mathbf{p}_2$。定义当前二面角为 ϕ，初始二面角为 ϕ_0，则约束函数为：

$$C(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4) = \phi - \phi_0 \tag{3}$$

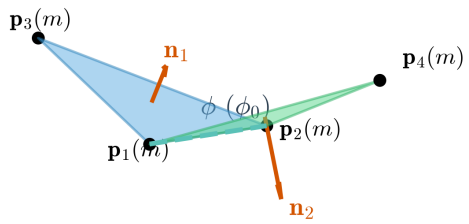


图 27: 弯曲约束的几何构型示意图

基于 $\mathbf{p}_1 = \mathbf{0}$ 的假设，将这两个相邻三角形面片的单位法向量 $\mathbf{n}_1$ 与 $\mathbf{n}_2$ 定义为：

$$\mathbf{n}_1 = \frac{\mathbf{p}_2 \times \mathbf{p}_3}{\|\mathbf{p}_2 \times \mathbf{p}_3\|} \tag{4}$$

$$\mathbf{n}_2 = \frac{\mathbf{p}_2 \times \mathbf{p}_4}{\|\mathbf{p}_2 \times \mathbf{p}_4\|} \tag{5}$$

相较于直接对反余弦函数进行链式展开，我们可以通过二面角的几何结构，分别确定梯度的方向与大小。约束梯度 $\nabla_{\mathbf{p}_i} C$ 在几何上代表了使得二面角 ϕ 增加最快的位移方向。

对于独立顶点 $\mathbf{p}_3$，其最高效的改变二面角的方式是垂直于自身所在的三角形面片移动，故梯度的方向平行于 $\mathbf{n}_1$。在大小方面，依据梯度的定义，其模长代表了角度随位置的变化率。我们可以将公共边 $\mathbf{p}_2$ 视作旋转轴，此时 $\mathbf{p}_3$ 到边 $\mathbf{p}_2$ 的垂直高度 h_1 即为旋转半径。当 $\mathbf{p}_3$ 沿法线方向产生微小位移 Δp 时，该位移可近似等效为一段圆弧。根据弧长公式，位移量与所引起的微小二面角变化 $\Delta\phi$ 之间满足以下几何关系：

$$\Delta p \approx h_1 \cdot \Delta\phi \implies \frac{\Delta\phi}{\Delta p} \approx \frac{1}{h_1} \tag{6}$$

因此，梯度的模长等于 $1/h_1$。为了避免在代码中显式计算高度，我们结合三角形绝对面积 $A_1 = \dfrac{1}{2}\|\mathbf{p}_2\| h_1$，将 $1/h_1$ 替换为 $\dfrac{\|\mathbf{p}_2\|}{2A_1}$。

需要注意的是，由于 $\mathbf{n}_1$ 和 $\mathbf{n}_2$ 在定义时使用了同向的公共边，若 $\mathbf{p}_3$ 与 $\mathbf{p}_4$ 同向移动将导致面片发生刚体共转而无法改变二面角。因此，为了产生相对折叠，$\mathbf{p}_4$ 的梯度必须取反。由此可直接写出 $\mathbf{p}_3$ 与 $\mathbf{p}_4$ 的约束梯度：

$$\mathbf{g}_3 = \nabla_{\mathbf{p}_3} C = \frac{\|\mathbf{p}_2\|}{2A_1}\mathbf{n}_1 \tag{7}$$

$$\mathbf{g}_4 = \nabla_{\mathbf{p}_4} C = -\frac{\|\mathbf{p}_2\|}{2A_2}\mathbf{n}_2 \tag{8}$$

对于共享边上的顶点 $\mathbf{p}_1$ 和 $\mathbf{p}_2$，约束修正不能引发物体的整体平移与刚体旋转。首先，根据旋转不变性，四个顶点产生的总力矩必须为零。继续以原点 $\mathbf{p}_1$ 为参考点，力臂向量直接等价于顶点坐标本身，可得力矩平衡方程：

$$\mathbf{p}_2 \times \mathbf{g}_2 + \mathbf{p}_3 \times \mathbf{g}_3 + \mathbf{p}_4 \times \mathbf{g}_4 = \mathbf{0} \tag{9}$$

为提取 $\mathbf{g}_2$，在等式两边同时左乘 $\mathbf{p}_2\times$。根据向量三重积公式 $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$，

并结合 $\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{g}_i = 0$，即可解得 $\mathbf{g}_2$：

$$\mathbf{g}_2 = -\frac{\mathbf{p}_3 \cdot \mathbf{p}_2}{\|\mathbf{p}_2\|^2}\mathbf{g}_3 - \frac{\mathbf{p}_4 \cdot \mathbf{p}_2}{\|\mathbf{p}_2\|^2}\mathbf{g}_4 \tag{10}$$

其次，根据平移不变性，约束梯度的总和必须为零，即 $\mathbf{g}_1 = -\mathbf{g}_2 - \mathbf{g}_3 - \mathbf{g}_4$。将上式的 $\mathbf{g}_2$ 代入，即可得出 $\mathbf{g}_1$：

$$\mathbf{g}_1 = -\frac{(\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_3) \cdot \mathbf{p}_2}{\|\mathbf{p}_2\|^2}\mathbf{g}_3 - \frac{(\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_4) \cdot \mathbf{p}_2}{\|\mathbf{p}_2\|^2}\mathbf{g}_4 \tag{11}$$

这种几何表达规避了原反余弦公式中，当面片共面（$\phi \approx 0$ 或 π）时由于除以 $\sin(\phi)$ 而引发的数值奇异性问题。

附录 D.2.2　余弦弯曲约束

尽管角度弯曲约束的几何表达已规避除零奇异性，但在高性能计算中，直接求解角度约束 $C = \phi - \phi_0$ 仍需频繁调用 arccos 等高耗时的超越函数。为消除该性能瓶颈，余弦弯曲约束被定义为：

$$C_{\cos}(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4) = \cos(\phi) - \cos(\phi_0) \tag{12}$$

得益于前文建立的几何推导法，我们可以直接复用已求得的二面角梯度 $\mathbf{g}_i$。根据链式法则：

$$\mathbf{g}_i^{\cos} = \nabla_{\mathbf{p}_i} \cos(\phi) = -\sin(\phi)\mathbf{g}_i \tag{13}$$

其中，$\sin(\phi) = \dfrac{\mathbf{p}_2}{\|\mathbf{p}_2\|} \cdot (\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2)$。

附录 D.3　骨骼余弦弯曲约束

与二面角拓扑不同，为限制同链相邻骨骼的关节弯曲，还需要引入骨骼弯曲约束。在常规运动学中，通常使用关节内角 $\phi \in [0°, 180°]$ 来描述骨骼姿态（完全伸直时 $\phi = 180°$）。

如图 28 所示，设三个连续的骨骼质点分别为 $\mathbf{p}_1$、$\mathbf{p}_2$ 和 $\mathbf{p}_3$。定义相邻顺延骨骼向量为 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1$（当前长度 L_1），以及 $\mathbf{v}_2 = \mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_2$（当前长度 L_2）。

顺延向量间的夹角记为 θ（即 $\theta = 180° - \phi$），其余弦值可通过归一化点积求得：

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2}{L_1 L_2} = -\cos\phi$$

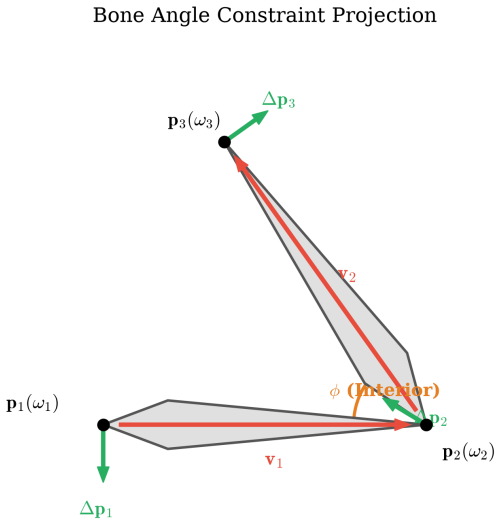


图 28: 骨骼弯曲约束的几何构型示意图

在此基础上，约束函数直接对该点积值进行限制：

$$C(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) = \cos\theta - \cos(\theta_0) \tag{14}$$

其中 $\theta_0 = 180° - \phi_0$ 为对应静止内角的补角。令单位方向向量为 $\mathbf{u}_1 = \dfrac{\mathbf{v}_1}{L_1}$ 和 $\mathbf{u}_2 = \dfrac{\mathbf{v}_2}{L_2}$。对点积值关于顺延向量求偏导，可得：

$$\frac{\partial \cos\theta}{\partial \mathbf{v}_1} = \frac{\mathbf{u}_2 - \cos\theta \cdot \mathbf{u}_1}{L_1}, \quad \frac{\partial \cos\theta}{\partial \mathbf{v}_2} = \frac{\mathbf{u}_1 - \cos\theta \cdot \mathbf{u}_2}{L_2}$$

进一步利用链式法则展开到三个质点坐标上，得到约束梯度：

$$\mathbf{g}_1 = -\frac{\partial \cos\theta}{\partial \mathbf{v}_1}, \quad \mathbf{g}_3 = \frac{\partial \cos\theta}{\partial \mathbf{v}_2}, \quad \mathbf{g}_2 = \frac{\partial \cos\theta}{\partial \mathbf{v}_1} - \frac{\partial \cos\theta}{\partial \mathbf{v}_2} \tag{15}$$

附录 D.4　体积约束

为模拟封闭三角形网格内部的气压效应，可对其总体积施加全局等式约束。设网格包含 N 个顶点与 n 个面片，该约束函数定义为：

$$C(\mathbf{p}_1, \ldots, \mathbf{p}_N) = \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{p}_{t_1^i} \times \mathbf{p}_{t_2^i}) \cdot \mathbf{p}_{t_3^i} - k_{\text{pressure}} V_0 \tag{16}$$

其中，累加项利用三重积计算当前网格总体积的 6 倍，V_0 为初始状态下体积的 6 倍，k_{pressure} 为无量纲的超压因子。

附录 D.4.1　基于散度定理的体积计算推导

上述公式中的求和项之所以能够精确计算闭合网格的离散体积，其严密的数学基础源自向量微积分中的散度定理。对于任意闭合区域 Ω 及其边界曲面 $\partial\Omega$，散度定理指出：

$$\iiint_{\Omega}(\nabla\cdot\mathbf{F})dV=\iint_{\partial\Omega}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}dS$$

若我们选取空间位置向量场 $\mathbf{F}(\mathbf{x})=\mathbf{x}=(x,y,z)$，其散度为恒定值 $\nabla\cdot\mathbf{x}=\dfrac{\partial x}{\partial x}+\dfrac{\partial y}{\partial y}+\dfrac{\partial z}{\partial z}=3$。代入上式，即可将体积积分转化为沿边界的面积分：

$$3V=\iint_{\partial\Omega}\mathbf{x}\cdot\mathbf{n}dS\quad\Longrightarrow\quad V=\frac{1}{3}\iint_{\partial\Omega}\mathbf{x}\cdot\mathbf{n}dS$$

对于由 n 个平坦三角形面片离散化构成的网格边界，上述积分可以拆解为各个面片积分的累加：

$$V=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{n}\iint_{t^i}\mathbf{x}\cdot\mathbf{n}_i dS$$

在任意一个平坦的三角形面片 t^i 上，其单位外法向量 $\mathbf{n}_i$ 处处相等。面片上任意一点的位置向量 $\mathbf{x}$ 在法向量上的投影 $\mathbf{x}\cdot\mathbf{n}_i$，在几何上精确等于从坐标原点 $\mathbf{O}$ 到该面片所在平面的垂直距离 h。由于 h 在同一个面上是常数，该面积分可被极大简化：

$$\iint_{t^i}\mathbf{x}\cdot\mathbf{n}_i dS=h\iint_{t^i}dS=h\cdot S_{t^i}$$

其中 S_{t^i} 为该面片的面积。根据基础几何定律，底面积为 S_{t^i}、高为 h 的四面体体积正好为 $\dfrac{1}{3}S_{t^i}h$。这证明了：单个面片对积分总和的贡献，恰好等于由原点 $\mathbf{O}$ 与该面片三个顶点构成的四面体的有向体积（见图 29）。

在线性代数中，由原点和三个顶点 $\mathbf{p}_{t_1^i},\mathbf{p}_{t_2^i},\mathbf{p}_{t_3^i}$（按逆时针排列）构成的四面体有向体积，可通过三重积的六分之一直接计算：

$$V_{t^i}=\frac{1}{3}(h\cdot S_{t^i})=\frac{1}{6}(\mathbf{p}_{t_1^i}\times\mathbf{p}_{t_2^i})\cdot\mathbf{p}_{t_3^i}$$

因此，所有面片的三重积之和即为当前实际封闭体积的 6 倍。

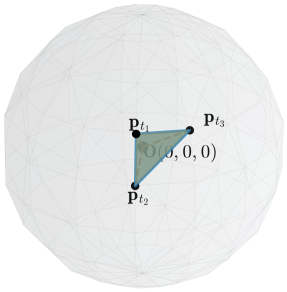


图 29: 基于散度定理，离散网格的总体积可等价为所有面片与坐标原点 $\mathbf{O}(0,0,0)$ 构成的四面体的有向体积之和。

附录 D.4.2　梯度求解与约束投影

为求解各顶点的位置修正量，需计算全局约束函数对任意顶点 $\mathbf{p}_i$ 的梯度 $\nabla_{\mathbf{p}_i}C$。显然，仅当某面片包含 $\mathbf{p}_i$ 时，其体积项才会对该梯度产生非零贡献。

对于包含 $\mathbf{p}_i$ 的面片，需对其三重积项 $V^j=(\mathbf{p}_{t_1^j}\times\mathbf{p}_{t_2^j})\cdot\mathbf{p}_{t_3^j}$ 求偏导。结合向量求导法则 $\dfrac{\partial}{\partial\mathbf{c}}((\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c})=\mathbf{a}\times\mathbf{b}$ 与三重积的循环对称性（即 $(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}=(\mathbf{b}\times\mathbf{c})\cdot\mathbf{a}=(\mathbf{c}\times\mathbf{a})\cdot\mathbf{b}$），依据 $\mathbf{p}_i$ 在面片 t^j 中的局部索引，可分以下三种情况推导梯度贡献：

1. **当 $\mathbf{p}_i$ 为第一个顶点（即 $t_1^j=i$）：** 利用循环对称性将原项重写为 $V^j=(\mathbf{p}_{t_2^j}\times\mathbf{p}_{t_3^j})\cdot\mathbf{p}_i$，对其求导可得梯度贡献为 $\mathbf{p}_{t_2^j}\times\mathbf{p}_{t_3^j}$。
2. **当 $\mathbf{p}_i$ 为第二个顶点（即 $t_2^j=i$）：** 同理重写为 $V^j=(\mathbf{p}_{t_3^j}\times\mathbf{p}_{t_1^j})\cdot\mathbf{p}_i$，求导得梯度贡献为 $\mathbf{p}_{t_3^j}\times\mathbf{p}_{t_1^j}$。
3. **当 $\mathbf{p}_i$ 为第三个顶点（即 $t_3^j=i$）：** 原项已为 $V^j=(\mathbf{p}_{t_1^j}\times\mathbf{p}_{t_2^j})\cdot\mathbf{p}_i$ 形式，直接求导得梯度贡献为 $\mathbf{p}_{t_1^j}\times\mathbf{p}_{t_2^j}$。

遍历所有包含 $\mathbf{p}_i$ 的面片并累加上述贡献，即可得到约束函数关于 $\mathbf{p}_i$ 的完整解析梯度：

$$\mathbf{g}_i=\sum_{j:t_1^j=i}(\mathbf{p}_{t_2^j}\times\mathbf{p}_{t_3^j})+\sum_{j:t_2^j=i}(\mathbf{p}_{t_3^j}\times\mathbf{p}_{t_1^j})+\sum_{j:t_3^j=i}(\mathbf{p}_{t_1^j}\times\mathbf{p}_{t_2^j})\tag{17}$$

由于叉乘项正比于面片面积与法向，梯度 $\mathbf{g}_i$ 对应了顶点 $\mathbf{p}_i$ 一环邻域的面积加权平均法向量。这意味着体积约束会直接驱使各顶点沿局部表面的平均法向产生膨胀或收缩。

附录 E　其它约束

附录 E.1　系链约束

为防止柔性体发生过度拉伸，需要引入系链约束用于限制自由质点相对于运动学锚点的最大外展距离。设自由质点为 $\mathbf{p}$，其逆质量为 ω，对应的最近锚点为 $\mathbf{p}_a$，其逆质量为 ω_a。系链约束属于单侧不等式约束，其约束不等式定义为：

$$C(\mathbf{p}, \mathbf{p}_a) = |\mathbf{p} - \mathbf{p}_a| - d_{max} \leq 0 \tag{1}$$

该约束仅在当前相对距离 $L = |\mathbf{p} - \mathbf{p}_a|$ 大于最大允许长度 d_{max} 时被激活并引入柔度参数参与修正。由于其底层数学梯度与位置投影形式同标准距离约束一致，故具体求解过程在此不过多赘述。

附录 E.2　扭转约束

为防止骨骼链在发生相邻骨骼自穿透，需要引入扭转约束。沿用附录 D.3 中关于骨骼质点 $\mathbf{p}_i$、顺延向量 $\mathbf{v}_i$ 及其单位方向向量 $\mathbf{u}_i$ 的几何定义，该约束直接对顺延向量间的夹角 $\theta = \arccos(\cos\theta)$ 设置最大允许阈值 θ_{max}。

其不等式约束函数定义为：

$$C(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) = \theta - \theta_{max} \leq 0 \tag{2}$$

该约束仅在当前夹角 $\theta > \theta_{max}$ 时被激活。由于约束目标由余弦值变更为实际角度 $\theta = \arccos(\cos\theta)$，根据链式法则，对反余弦函数求导仅需在附录 D.3 余弦弯曲约束梯度 $\mathbf{q}_i$ 的基础上乘上 $-\dfrac{1}{\sin\theta}$ 即可得到扭转约束的投影梯度 $\mathbf{g}_i$：

$$\mathbf{g}_i = -\frac{1}{\sin\theta}\mathbf{q}_i, \quad i \in \{1, 2, 3\} \tag{3}$$

附录 E.3　姿态维持约束

为抵抗重力并保持发带、飘带等柔性体的初始造型，需要引入姿态维持约束。该约束本质上是一个作用于三维空间的 XPBD 弹簧，用于将子骨骼质点拉向其相对链根父级变换的初始目标位置。

设当前自由质点为 $\mathbf{p}$，相对父级运动学变换锁定的初始目标位置为 $\mathbf{p}_{target}$。由于需要对质点的三维空间坐标进行全局限制，该约束被直接定义为 3D 向量形式的等式约束：

$$\mathbf{C}(\mathbf{p}) = \mathbf{p} - \mathbf{p}_{target} = \mathbf{0} \tag{4}$$

对当前质点坐标求偏导，由于 $\mathbf{p}_{target}$ 在该独立约束计算时为常量目标，可直接得出该向量约束函数的雅可比矩阵（即约束梯度）为一个 3×3 的单位矩阵 $\mathbf{I}$：

$$\nabla_{\mathbf{p}}\mathbf{C} = \mathbf{I} \tag{5}$$

附录 F　阻尼算法

附录 F.1　传统衰减系数阻尼（Velocity Damping）

这是最直观的能量耗散方法，通过直接干预粒子的运动状态来实现。在每帧更新速度时，强制将当前速度乘以一个略小于 1 的常数衰减系数：

$$\mathbf{v}_i \leftarrow \mathbf{v}_i \cdot k_{\text{damping}} \tag{1}$$

该方法模拟的是介质阻力（如空气阻力、黏滞液体）。它不区分粒子的内部形变与整体的刚体运动，对空间中所有的运动学分量一视同仁地进行阻尼衰减。

附录 F.2　PBD 全局动量守恒阻尼

为了解决传统阻尼丢失惯性的问题，PBD 提出了一种基于速度子空间正交分解的阻尼方法。该方法将系统所有粒子的速度 $\mathbf{v}_i$ 严格分解为三个正交分量：

$$\mathbf{v}_i = \underbrace{\mathbf{v}_{cm}}_{\text{全局平移}} + \underbrace{\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i}_{\text{全局旋转}} + \underbrace{\mathbf{v}_{def,i}}_{\text{形变抖动}} \tag{2}$$

附录 F.2.1 算法执行流程

设 $\mathbf{r}_i = \mathbf{x}_i - \mathbf{x}_{cm}$ 为顶点相对质心的偏移向量，$\tilde{\mathbf{r}}_i$ 为满足 $\tilde{\mathbf{r}}_i\mathbf{v} = \mathbf{r}_i \times \mathbf{v}$ 的 3×3 反对称矩阵，$k_{\text{damping}} \in [0,1]$ 为阻尼系数。算法的伪代码如下：

(1) $\mathbf{x}_{cm} \leftarrow \left(\sum_i \mathbf{x}_i m_i\right) / \left(\sum_i m_i\right)$ // 计算系统质心位置
(2) $\mathbf{v}_{cm} \leftarrow \left(\sum_i \mathbf{v}_i m_i\right) / \left(\sum_i m_i\right)$ // 计算系统全局线速度
(3) $\mathbf{L} \leftarrow \sum_i \mathbf{r}_i \times (m_i \mathbf{v}_i)$ // 计算系统总角动量
(4) $\mathbf{I} \leftarrow \sum_i \tilde{\mathbf{r}}_i \tilde{\mathbf{r}}_i^T m_i$ // 计算转动惯量矩阵
(5) $\boldsymbol{\omega} \leftarrow \mathbf{I}^{-1}\mathbf{L}$ // 计算全局角速度
(6) **for all** vertices i **do**
(7) $\Delta\mathbf{v}_i \leftarrow \mathbf{v}_{cm} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i - \mathbf{v}_i$ // 计算局部形变速度偏差
(8) $\mathbf{v}_i \leftarrow \mathbf{v}_i + k_{\text{damping}}\Delta\mathbf{v}_i$ // 施加阻尼，更新速度
(9) **end for**

附录 F.2.2 数值稳定性与形变动能衰减

为简便书写，定义刚体项速度 $\mathbf{v}_{\text{rigid},i} = \mathbf{v}_{cm} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i$。系统的总动能 E 展开后可化简为三部分正交的能量之和：

$$E = \underbrace{\frac{1}{2}Mv_{cm}^2}_{\text{平移动能}} + \underbrace{\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^T\mathbf{I}\boldsymbol{\omega}}_{\text{旋转动能}} + \underbrace{\sum_i \frac{1}{2}m_i\|\mathbf{v}_{def,i}\|^2}_{\text{形变动能}} \quad (3)$$

算法第 (8) 行的速度更新公式，可等价写为线性插值（Lerp）形式：

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_i^{\text{new}} &= \mathbf{v}_i + k(\mathbf{v}_{\text{rigid},i} - \mathbf{v}_i)\\ &= (1-k)\mathbf{v}_i + k\mathbf{v}_{\text{rigid},i}\\ &= (1-k)(\mathbf{v}_{\text{rigid},i} + \mathbf{v}_{def,i}) + k\mathbf{v}_{\text{rigid},i}\\ &= \mathbf{v}_{\text{rigid},i} + (1-k)\mathbf{v}_{def,i}\end{aligned}$$

由此可见，更新后刚体项 $\mathbf{v}_{\text{rigid},i}$ 的系数恒为 1，而形变项 $\mathbf{v}_{def,i}$ 的系数缩减为 $1-k$。代入动能公式可知，单次迭代后的系统形变动能为：

$$E_{def}^{\text{new}} = (1-k)^2 \cdot E_{def}^{\text{old}} \quad (4)$$

PBD 阻尼算法通过 k_{damping} 系数，选择性地仅耗散系统的形变动能子空间，从而在消除高频振动的同时，完美地保护了物体的整体宏观运动姿态。

附录 F.3 XPBD 约束阻尼 (Constraint Damping)

附录 F.3.1 理论推导

XPBD 衍生自隐式时间步长方案，天然具备一定的数值耗散特性。为独立控制材质内部的分子粘滞阻尼，XPBD 定义了瑞利耗散势：

$$D(\mathbf{x},\mathbf{v}) = \frac{1}{2}\dot{C}(\mathbf{x})^\top\beta\dot{C}(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\mathbf{v}^\top\nabla C^\top\beta\nabla C\mathbf{v} \quad (5)$$

其中，块对角矩阵 β 对应约束阻尼刚度系数。根据拉格朗日动力学，耗散力源于 D 相对速度的负梯度：

$$\mathbf{f}_{\text{damp}} = -\nabla_{\mathbf{v}}D^\top = -\nabla C^\top\beta\nabla C\mathbf{v} \quad (6)$$

将其力向量的标量分量分离为一个阻尼约束乘子（其中 $\tilde{\beta} = \Delta t^2\beta$）：

$$\lambda_{\text{damp}} = -\tilde{\beta}\dot{C}(\mathbf{x}) = -\tilde{\beta}\nabla C\mathbf{v} \quad (7)$$

由于阻尼力必然沿与弹性力相同的约束梯度方向作用，我们可以将总乘子合并为一个等式：

$$\lambda = \lambda_{\text{elastic}} + \lambda_{\text{damp}} = -\tilde{\alpha}^{-1}C(\mathbf{x}) - \tilde{\beta}\nabla C\mathbf{v} \quad (8)$$

整理为约束形式 $h(\mathbf{x},\lambda) = 0$ 并进行线性化展开，可得到针对单个约束 j 的高斯-赛德尔乘子更新增量公式：

$$\Delta\lambda_j = \frac{-C_j(\mathbf{x}_i) - \tilde{\alpha}_j\lambda_i^j - \gamma_j\nabla C_j(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}^n)}{(1+\gamma_j)\nabla C_j\mathbf{M}^{-1}\nabla C_j^\top + \tilde{\alpha}_j} \quad (9)$$

其中，新增的缩放无量纲项 $\gamma_j = \dfrac{\tilde{\alpha}_j\tilde{\beta}_j}{\Delta t}$，即时间步长缩放后的合规度与阻尼参数的乘积。

附录 F.3.2 效果分析

不同于显式阻尼直接在速度阶段做衰减，XPBD 的约束阻尼将耗散深度嵌入到了约束投影的非线性隐式求解之中：

$$\gamma = \frac{\tilde{\alpha}\cdot\tilde{\beta}}{\Delta t} \quad (10)$$

通过计算粒子之间沿约束梯度方向的相对位移投影，在求解位置修正量 $\Delta\lambda$ 时，顺便抑制局部的形变速度。它仅在粒子发生相对拉伸或压缩的瞬态起作用。

附录 G　线性混合蒙皮（LBS）

线性混合蒙皮是骨骼形变中最基础且应用最广泛的算法。该技术通过关联骨骼变换矩阵的线性加权组合，能够有效驱动柔性体在骨骼运动时产生连续的表面变形。

附录 G.1　数学模型

LBS 算法依赖于网格的静止姿态、骨骼变换矩阵以及蒙皮权重三个核心输入。对于网格表面上的第 i 个静止姿态顶点 $\mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^3$（为便于矩阵运算，通常表示为齐次坐标形式 $\mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^4$，其末位坐标为 1），经过蒙皮变形后的最终世界坐标 $\mathbf{v}'_i$ 的标准数学表达为：

$$\mathbf{v}'_i = \sum_{j=1}^{m} w_{i,j}\mathbf{T}_j\mathbf{v}_i = \left(\sum_{j=1}^{m} w_{i,j}\mathbf{T}_j\right)\mathbf{v}_i \qquad (1)$$

其中各符号的数学与几何意义如下：

- m 为系统中骨骼的总数。
- $\mathbf{v}_i$ 为控制顶点在初始静止姿态下的局部坐标。
- $\mathbf{v}'_i$ 为蒙皮变形后该顶点在当前帧的空间世界坐标。
- $\mathbf{T}_j \in \mathbb{R}^{3\times4}$ 为第 j 根骨骼的空间变换矩阵。该矩阵本质上是一个形变基元，负责将骨骼 j 从其静止绑定姿态精确对齐至当前的动画姿态。在实际物理仿真中，它通常是一个刚体变换矩阵（即 $\mathbf{T}_j \in SE(3)$）。
- $w_{i,j} \in \mathbb{R}$ 为第 j 根骨骼对顶点 i 的影响权重。为了保证几何的仿射不变性，权重必须满足非负性（$w_{i,j} \geq 0$）以及单位分解性质，即 $\sum_{j=1}^{m} w_{i,j} = 1$。出于图形硬件性能与显存的考虑，工程上通常限制每个顶点最多受 4 根骨骼的非零权重影响。

附录 G.2　子空间形变机制与局限性

从几何与代数视角来看，方程 $\mathbf{v}'_i = \sum_{j=1}^{m} w_{i,j}\mathbf{T}_j\mathbf{v}_i$ 揭示了 LBS 的本质：分别计算顶点刚性绑定于各骨骼的候选位置，再于三维空间进行加权求和，这等价于对变换矩阵进行直接的线性混合。

当骨骼变换矩阵 $\mathbf{T}_j$ 差异较小时，该方法可实现平滑过渡。然而，当相邻骨骼存在显著相对旋转时，LBS 面临严峻的数学局限。其根本原因在于三维旋转群 $SO(3)$ 为弯曲流形，旋转矩阵的直接线性组合不再是纯正的旋转矩阵。例如，等权重混合两个相差 180° 的旋转会使其退化为奇异矩阵，导致三维空间塌缩。在视觉表现上，这会引发模型关节处严重的体积丢失，即著名的“糖纸效应”。为克服此固有的几何缺陷，通常需引入多线性或非线性变形方法。